

Stefan Heiss

Mathematik 1

01 – Grundlagen

Version vom 12. September 2022

Vorwort

Liebe Studierende,

mit diesem Studienheft beginnen Sie die mathematische Grundausbildung im Rahmen Ihres Studiums der Elektrotechnik, zu dem ich Ihnen insgesamt viel Erfolg wünschen möchte!

Aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht stellt die Mathematik die Sprache und die grundlegenden Konzepte zur Verfügung, um Sachverhalte und Zusammenhänge aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften exakt formulieren zu können. Solche Formulierungen besitzen beispielsweise die Gestalt von

- algebraischen Gleichungen und Ungleichungen,
- Abbildungsvorschriften oder
- Differenzialgleichungen.

Mathematische Formulierungen erlauben nicht nur eine komprimierte und präzise Kommunikation naturwissenschaftlicher Zusammenhänge, sondern auch eine Ableitung weiterer Erkenntnisse mit rein mathematischen Methoden. Beispielsweise kann der Zusammenhang zwischen dem Verlauf einer Eingangsspannung $u_e(t)$, die an einen mit einem Ohm'schen Widerstand R und einer Induktivität L in Reihe geschalteten Stromkreis angelegt wird, und der Ausgangsspannung $u_a(t)$, die am Widerstand gemessen werden kann, mithilfe der Differenzialgleichung

$$u_a'(t) + \frac{R}{L} u_a(t) = \frac{R}{L} u_e(t)$$

exakt formuliert werden. Die Mathematik stellt dann Methoden zur Verfügung, um den Verlauf der Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der Eingangsspannung zu berechnen. Wie solche Lösungen systematisch berechnet werden können, werden wir noch im Detail zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des dritten Moduls zur Mathematik sehen. Hier sollte das Beispiel nur die zuvor gemachten Aussagen illustrieren und die essenzielle Bedeutung der Verfügbarkeit mathematischer Begriffe, Konzepte und Methoden zur Darstellung und Behandlung von Sachverhalten und Aufgabenstellungen aus Natur und Technik unterstreichen.

Wir werden nun im Rahmen des ersten Moduls zur Mathematik zunächst einmal die grundlegenden mathematischen Begriffe (Mengen, Abbildungen, Rechengesetze usw.) besprechen. Einiges ist Ihnen sicherlich schon aus dem Schulunterricht bekannt. Dennoch sollten Sie in jedem Fall überprüfen, ob Sie die in diesem Heft eingeführten Bezeichnungen (z. B. zur Beschreibung von Mengen und Abbildungen) und Summenformeln kennen und sicher beherrschen.

Vermutlich ist die recht komprimierte und notwendigerweise zum Teil abstrakte Darstellungsweise für Sie zunächst die größte Herausforderung beim Studium der Studienhefte zur Mathematik. Bei einer intensiven Beschäftigung mit den Themen, insbesondere auch durch eine Bearbeitung von möglichst vielen relevanten Übungsaufgaben, werden Sie diese Herausforderung aber sicherlich meistern. Hierbei wünsche ich Ihnen nochmals viel Erfolg und auch Vergnügen beim Gewinn neuer Erkenntnisse!

Danksagung

Für die Durchsicht dieses und der weiteren Studienhefte zur Mathematik sowie zahlreicher wertvoller Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge möchte ich Herrn Markus Osenberg und Frau Wiebke Heiss an dieser Stelle ganz herzlich danken!

Inhaltsverzeichnis

1 Lernziele	1
2 Mengen	3
2.1 Endliche Mengen	4
2.2 Abzählbar unendliche Mengen	6
2.3 Mengendefinitionen mittels Elementeigenschaften	7
2.4 Teilmengen und Obermengen	8
2.5 Durchschnitt und Vereinigung	10
2.6 Komplemente, Mengendifferenzen und die De Morgan'schen Regeln . . .	13
2.7 Kartesische Produkte	16
2.8 Potenzmengen	18
3 Abbildungen	21
3.1 Definitionen	22
3.2 Verkettung von Abbildungen	24
3.3 Injektivität, Surjektivität, Bijektivität, Umkehrfunktionen	25
4 Binomialkoeffizienten	29
5 Summen	37
5.1 Verschiebung der Summationsindizes	39
5.2 Rechenregeln für Summen	40
5.3 Arithmetische Summen	40
5.4 Geometrische Summen	43

6	Vollständige Induktion	47
7	Rechengesetze	53
7.1	Primzahlen	58
7.2	Division mit Rest und Stellenwertsysteme	60
7.3	Der Binomialsatz	64
8	Zusammenfassung	67
8.1	Begriffe und Sätze aus der Mengenlehre	68
8.2	Abbildungen	69
8.3	Die natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$	70
8.4	Der Ring der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$	71
8.5	Wichtige Formeln	71

Nach dem Studium dieses ersten Studienheftes zur Mathematik sollen Sie wichtige grundlegende Begriffe, Techniken und Zusammenhänge kennen und anwenden können:

- Sie können beliebige Mengen mithilfe der eingeführten Notationen aus der Mengenlehre korrekt beschreiben.
- Sie können Mengenoperationen (Durchschnitte, Vereinigungen, Komplemente) ausführen.
- Sie wissen, was eine Abbildung ist und kennen die im Zusammenhang mit einer Abbildung benötigten Bezeichnungen.
- Sie können Abbildungen auf Injektivität und Surjektivität untersuchen.
- Sie können die Anzahl der k -Teilmengen einer n -Menge bestimmen und kennen Binomialkoeffizienten und den Binomialsatz.
- Sie können Rechnungen und Indexverschiebungen mit dem Summenzeichen ausführen.
- Sie wissen, was arithmetische und geometrische Summen sind und können diese berechnen.
- Sie kennen die Beweismethoden „Beweis durch Widerspruch“ und „Beweis mittels vollständiger Induktion“.
- Sie kennen die Bezeichnungen für die in Zahlenbereichen geltenden Rechengesetze.
- Sie können die Darstellung natürlicher Zahlen in beliebigen Stellenwertsystemen berechnen.

2.1	Endliche Mengen	4
2.2	Abzählbar unendliche Mengen	6
2.3	Mengendefinitionen mittels Elementeigenschaften	7
2.4	Teilmengen und Obermengen	8
2.5	Durchschnitt und Vereinigung	10
2.6	Komplemente, Mengendifferenzen und die De Morgan'schen Regeln	13
2.7	Kartesische Produkte	16
2.8	Potenzmengen	18

Nach G. Cantor¹ ist eine *Menge* M eine Zusammenfassung bestimmter wohlunterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens, welche die *Elemente* der Menge genannt werden, zu einem Ganzen.

Entscheidend ist die Möglichkeit, für ein Element x entscheiden zu können, ob es ein Element einer Menge M ist oder ob es aber kein Element der Menge ist. In Zeichen:

$$x \in M \quad \text{bzw.} \quad x \notin M$$

Kommentar Der Ausdruck $x \in M$ wird gesprochen als „ x ist ein Element von M “ und der Ausdruck $x \notin M$ entsprechend als „ x ist kein Element von M “. ◀

Mengen und die Beziehungen zwischen Mengen können häufig durch Mengendiagramme gut veranschaulicht werden. Hierbei werden Mengen durch geschlossene (meist kreisförmige) Flächen und Elemente durch Punkte repräsentiert. Ein Element x ist genau dann in einer Menge M enthalten, falls der das Element x repräsentierende Punkt in der die Menge M repräsentierenden Fläche liegt (siehe Abb. 2.1).

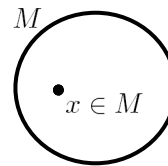


Abb. 2.1 Veranschaulichung der Beziehung $x \in M$

Für $x \notin M$ wird x durch einen Punkt außerhalb der M repräsentierenden Fläche dargestellt (siehe Abb. 2.2).

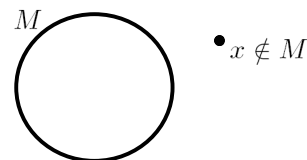


Abb. 2.2 Veranschaulichung der Beziehung $x \notin M$

2.1 Endliche Mengen

Enthält eine Menge M endlich viele Elemente

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$$

so kann M durch eine Auflistung dieser Elemente zwischen geschweiften Klammern aufgeschrieben werden:

¹ Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (*1845 St. Petersburg, †1918 Halle/S.) gilt als Begründer der modernen mathematischen Mengenlehre.

$$M = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$$

Es spielt allerdings keine Rolle, in welcher Reihenfolge die Elemente aufgelistet werden. Die Anzahl der paarweise verschiedenen Elemente einer endlichen Menge wird als deren *Mächtigkeit*, *Kardinalität* oder *Ordnung* bezeichnet:

Mächtigkeit (Kardinalität, Ordnung) endlicher Mengen

Ist die endliche Menge M durch

$$M = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$$

gegeben und sind die Elemente $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ paarweise verschieden, so wird deren Anzahl n als *Mächtigkeit* (oder *Kardinalität* oder auch *Ordnung*) von M bezeichnet und wir schreiben:

$$|M| = n$$

Gilt $|M| = n$, so wird gesagt, dass M eine *n-elementige Menge* ist oder auch einfach kurz, dass M eine *n-Menge* ist.

Wichtig Was bedeutet die Wendung *paarweise verschieden* in der Definition der Mengenkardinalität genau?

Nun, sie soll ausdrücken, dass für jedes *Paar* von Elementen der Auflistung $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, also für je zwei Elemente x_i und x_j mit $i \neq j$, die Elemente *verschieden* sind, d. h., $x_i \neq x_j$ gilt. (Siehe hierzu auch das folgende Beispiel.) ◀

Beispiel 2.1

Die Menge, die aus den Zahlen 3, 17 und 213 besteht, kann in der Form

$$\{3, 17, 213\}$$

aufgeschrieben werden. Genauso gut könnte diese Menge aber z. B. auch durch den Ausdruck

$$\{17, 213, 3\}$$

dargestellt werden. Es gilt also die *Mengengleichheit*:

$$\{3, 17, 213\} = \{17, 213, 3\}$$

Eine Mehrfachnennung von Elementen ändert eine Menge auch nicht, sodass beispielsweise gilt:

$$\{3, 17, 213\} = \{3, 3, 213, 17, 213\}$$

Dass diese Menge genau drei Elemente besitzt, wird durch

$$|\{3, 17, 213\}| = |\{3, 3, 213, 17, 213\}| = 3$$

ausgedrückt. ◀

Als Spezialfall einer endlichen Menge, die überhaupt kein einziges Element enthält, wird für die *leere Menge* $M = \{\}$ das Zeichen $\emptyset$ benutzt:

$$\emptyset := \{ \}$$

Kommentar Durch den Doppelpunkt soll ausgedrückt werden, dass der links stehende Ausdruck, hier also das Symbol $\emptyset$, gerade durch den Ausdruck auf der rechten Seite der Gleichung *definiert* wird. ◀

Natürlich gilt:

$$|\emptyset| = 0$$

2.2 Abzählbar unendliche Mengen

Besitzt eine Menge M unendlich viele Elemente, für die eine Abzählung der Form

$$x_1, x_2, x_3, \dots$$

bekannt ist, so kann die Menge durch Einschließen der Abzählung in geschweiften Klammern aufgeschrieben werden:

$$M = \{x_1, x_2, x_3, \dots\} \quad (2.1)$$

Besitzt eine Menge M unendlich viele Elemente, so schreiben wir hierfür:

$$|M| = \infty$$

Wichtige Beispiele abzählbar unendlicher Mengen sind die Mengen der *natürlichen Zahlen* $\mathbb{N}$, der *ganzen Zahlen* $\mathbb{Z}$ sowie der nichtnegativen ganzen Zahlen $\mathbb{N}_0$:

$$\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\} \quad (2.2)$$

$$\mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, 3, \dots\} \quad (2.3)$$

$$\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\} \quad (2.4)$$

Warnung Die Definition der natürlichen Zahlen ist nicht in allen Mathematikbüchern einheitlich. So gibt es Autoren, die die Zahl 0 auch als natürliche Zahl betrachten und mit dem Symbol $\mathbb{N}$ die Menge $\{0, 1, 2, \dots\}$ bezeichnen. ◀

2.3 Mengendefinitionen mittels Elementeigenschaften

Häufig ist es nicht zweckmäßig oder sogar unmöglich, eine Menge durch eine konkrete Aufzählung ihrer Elemente zu beschreiben. Unzweckmäßig wäre es beispielsweise, zur Beschreibung der Menge der natürlichen Zahlen, die kleiner als 1000 sind, alle 999 Elemente dieser Menge aufzuschreiben.

Bei einer abzählbar unendlichen Menge ist eine Darstellung in der Form (2.1) nur dann sinnvoll möglich, falls aus der konkreten Angabe der Elemente einer endlichen Anfangsfolge $x_1, x_2, \dots, x_n$ auf alle weiteren Elemente $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots$ zweifelsfrei geschlossen werden kann. Das ist jedoch im Allgemeinen (ohne zusätzliche Erklärungen) nicht der Fall.

Schließlich sei noch angemerkt, dass es auch unendliche Mengen gibt, die so viele Elemente enthalten, dass diese nicht alle in einer Folge aufgezählt werden können. In solchen Fällen wird von *überabzählbaren Mengen* gesprochen. Z. B. ist die Menge der reellen Zahlen, mit denen wir uns im nächsten Studienheft noch ausgiebig beschäftigen werden, überabzählbar.

In jedem Fall kann eine Menge M aber durch eine definierende Eigenschaft beschrieben werden. Ist $E(x)$ eine solche Eigenschaft, so wird die Menge der Elemente x , die die Eigenschaft $E(x)$ besitzen, in folgender Form geschrieben werden:

$$M = \{x \mid E(x)\}$$

Beispiel 2.2

Die Menge der nichtnegativen ganzen Zahlen, die kleiner als 7 sind, kann z. B. in der Form

$$\{z \mid z \in \mathbb{Z}, 0 \leq z < 7\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

angegeben werden. Die Eigenschaft $E(z)$ besteht in diesem Fall aus zwei Bedingungen an die Elemente der Menge, die in diesem Beispiel mit z (und nicht mit x) bezeichnet werden. Die Elemente müssen ganze Zahlen sein und außerdem in dem angegebenen Bereich liegen. In einem solchen Fall, in dem durch eine erste Bedingung eine Grundmenge bestimmt wird, die durch weitere Bedingungen weiter eingeschränkt wird, ist auch eine Notation in der Form

$$\{z \in \mathbb{Z} \mid 0 \leq z < 7\}$$

üblich.

Beispiel 2.3

Die Menge der geraden ganzen Zahlen M_g und die Menge der ungeraden ganzen Zahlen M_u können auf unterschiedliche Weisen angegeben werden:

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_g &= \{0, 2, -2, 4, -4, \dots\} & \mathbb{Z}_u &= \{1, -1, 3, -3, \dots\} \\ &= \{z \in \mathbb{Z} \mid z \text{ ist gerade}\} & &= \{z \in \mathbb{Z} \mid z \text{ ist ungerade}\} \\ &= \{z \mid z = 2 \cdot i, i \in \mathbb{Z}\} & &= \{z \mid z = 2 \cdot i + 1, i \in \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

2.4 Teilmengen und Obermengen

Sind M_1 und M_2 Mengen, so ist M_1 genau dann eine *Teilmenge* von M_2 , wenn jedes Element von M_1 auch ein Element der Menge M_2 ist. In Zeichen:

$$M_1 \subseteq M_2 \quad : \Longleftrightarrow \quad (x \in M_1 \implies x \in M_2) \quad (2.5)$$

Kommentare

- Die Symbole $\implies$ und $\Longleftrightarrow$ benutzen wir im Zusammenhang mit zwei Aussagen A und B als bequeme Abkürzungen für folgende Aussagen:

– Für die Aussage

„Aus A folgt B .“ (Alternativ: „ A impliziert B .“)

schreiben wir:

$$A \implies B$$

– Für die Aussage

„ A gilt genau dann, wenn B gilt.“ (Alternativ: „ A ist äquivalent zu B .“)

schreiben wir:

$$A \Longleftrightarrow B$$

Die Äquivalenz von zwei Aussagen A und B gilt genau dann, falls aus A die Aussage B folgt *und* aus B die Aussage A folgt, d. h.:

$$(A \Longleftrightarrow B) \Longleftrightarrow ((A \implies B) \text{ und } (B \implies A))$$

- Der Doppelpunkt in (2.5) soll wiederum ausdrücken, dass der links stehende Ausdruck durch den rechts stehenden *definiert* wird. In Worten ließe sich (2.5) zunächst wie folgt übersetzen:

$M_1 \subseteq M_2$ gilt *definitionsgemäß* genau dann, wenn gilt: $(x \in M_1 \implies x \in M_2)$.

Eine vollständige Übersetzung in eine gesprochene Aussage könnte schließlich wie folgt lauten:

Definitionsgemäß ist M_1 genau dann eine Teilmenge von M_2 , wenn für jedes Element x aus M_1 folgt, dass x auch ein Element von M_2 ist.

- Für eine Teilmenge M_1 einer Menge M_2 besteht nach obiger Definition auch die Möglichkeit, dass $M_1 = M_2$ ist. Ist dies nicht der Fall und soll darauf extra hingewiesen werden, so wird gesagt, dass M_1 eine *echte Teilmenge* von M_2 ist und das Symbol $\subsetneq$ benutzt:

$$M_1 \subsetneq M_2 \quad : \Longleftrightarrow \quad (M_1 \subseteq M_2 \text{ und } M_1 \neq M_2) \quad (2.6)$$

Warnung Möglicherweise werden Sie gelegentlich auf mathematische Texte stoßen, die das Symbol $\subset$ zur Bezeichnung von Teilmengenbeziehungen nutzen. Leider wird dieses Symbol jedoch nicht einheitlich eingesetzt. Manchmal wird es synonym für $\subseteq$, manchmal allerdings synonym für $\subsetneq$ benutzt. Wegen dieser Uneindeutigkeit werden wir eine Verwendung des Symbols $\subset$ vermeiden.

Mithilfe eines Mengendiagramms lässt sich die Teilmengenbeziehung, wie in Abbildung 2.3 dargestellt, gut veranschaulichen.

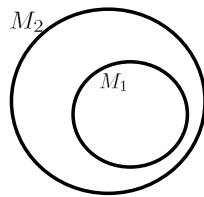


Abb. 2.3 Veranschaulichung der Teilmengenbeziehung $M_1 \subseteq M_2$

Ist M_1 eine Teilmenge von M_2 , so wird auch gesagt, dass M_1 in M_2 enthalten ist oder auch, dass M_2 die Menge M_1 umfasst. In diesem Fall kann M_2 auch als eine *Obermenge* von M_1 bezeichnet werden. Dies kann mit dem Symbol $\supseteq$ ausgedrückt werden:

$$M_2 \supseteq M_1 \quad : \Longleftrightarrow \quad M_1 \subseteq M_2 \quad (2.7)$$

Die leere Menge ist natürlich in jeder beliebigen Menge M enthalten, d. h., es gilt immer:

$$\emptyset \subseteq M$$

Frage 1

- Bestimmen Sie alle Teilmengen der Menge $\{1, 2, 3\}$. Wie viele gibt es?
 - Bestimmen Sie alle Teilmengen der Menge $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, die genau drei Elemente enthalten. Wie viele gibt es?
-

2.5 Durchschnitt und Vereinigung

Durchschnitt

Der Durchschnitt von zwei Mengen M_1 und M_2 ist definiert durch:

$$M_1 \cap M_2 := \{x \mid x \in M_1 \text{ und } x \in M_2\} \quad (2.8)$$

Vereinigung

Die Vereinigung von zwei Mengen M_1 und M_2 ist definiert durch:

$$M_1 \cup M_2 := \{x \mid x \in M_1 \text{ oder } x \in M_2\} \quad (2.9)$$

Wichtig Die zur Definition der Vereinigung benutzte Verwendung des Wortes „oder“ ist (wie immer im Rahmen der Formulierung mathematischer Aussagen) kein ausschließendes „entweder oder“. Gelten zwei Aussagen A und B gleichzeitig, so gilt auch „ A oder B “. ◀

Zur Veranschaulichung des Durchschnitts und der Vereinigung von zwei Mengen können wiederum Mengendiagramme genutzt werden (siehe Abb. 2.4).

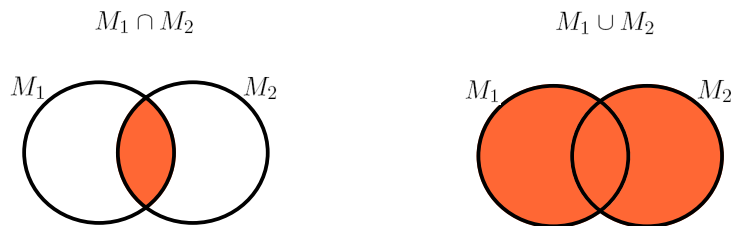


Abb. 2.4 Veranschaulichung von Durchschnitt und Vereinigung von zwei Mengen M_1 und M_2

Bezüglich des Durchschnitts und der Vereinigung von Mengen gelten folgende allgemeingültige Gesetze:

Kommutativgesetz:

$$M_1 \cap M_2 = M_2 \cap M_1$$

$$M_1 \cup M_2 = M_2 \cup M_1$$

Assoziativgesetze:

$$(M_1 \cap M_2) \cap M_3 = M_1 \cap (M_2 \cap M_3)$$

$$(M_1 \cup M_2) \cup M_3 = M_1 \cup (M_2 \cup M_3)$$

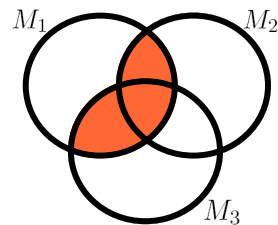
Distributivgesetze:

$$M_1 \cap (M_2 \cup M_3) = (M_1 \cap M_2) \cup (M_1 \cap M_3)$$

$$M_1 \cup (M_2 \cap M_3) = (M_1 \cup M_2) \cap (M_1 \cup M_3)$$

Die durch die Distributivgesetze jeweils beschriebenen gleichen Mengen sind in Abbildung 2.5 veranschaulicht.

$$M_1 \cap (M_2 \cup M_3) = (M_1 \cap M_2) \cup (M_1 \cap M_3)$$



$$M_1 \cup (M_2 \cap M_3) = (M_1 \cup M_2) \cap (M_1 \cup M_3)$$

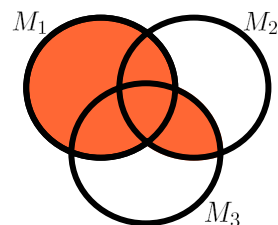


Abb. 2.5 Veranschaulichung der Distributivgesetze

Für endliche Mengen gilt eine wichtige Beziehung zwischen den Kardinalitäten von Vereinigung und Durchschnitt:

Satz 2.1

Sind M_1 und M_2 endliche Menge, so gilt:

$$|M_1 \cup M_2| = |M_1| + |M_2| - |M_1 \cap M_2| \quad (2.10)$$

Beweis Es seien

$$d = |M_1 \cap M_2|, \quad n_1 = |M_1|, \quad n_2 = |M_2|.$$

Dann gibt es d paarweise verschiedene Elemente $x_1, x_2, \dots, x_d$ mit

$$M_1 \cap M_2 = \{x_1, x_2, \dots, x_d\}$$

und $r = n_1 - d$ weitere Elemente $y_1, y_2, \dots, y_r$ mit

$$M_1 = \{x_1, x_2, \dots, x_d, y_1, y_2, \dots, y_r\}$$

sowie $s = n_2 - d$ weitere Elemente $z_1, z_2, \dots, z_s$ mit

$$M_2 = \{x_1, x_2, \dots, x_d, z_1, z_2, \dots, z_s\}.$$

Mit den oben eingeführten Bezeichnungen gilt nun einerseits

$$|M_1 \cup M_2| = |\{x_1, x_2, \dots, x_d, y_1, y_2, \dots, y_r, z_1, z_2, \dots, z_s\}| = d + r + s$$

und andererseits

$$|M_1| + |M_2| - |M_1 \cap M_2| = (d + r) + (d + s) - d = d + r + s.$$

Beide Seiten von (2.10) besitzen also den gleichen Wert $d + r + s$ und sind somit gleich. ■

Kommentar Zeichnen Sie zur Illustration des obigen Beweises ein Mengendiagramm mit zwei Kreisflächen, die M_1 und M_2 (wie in Abb. 2.4 dargestellt) repräsentieren und die die im Beweis eingeführten Elemente enthalten. ◀

Durchschnitte und Vereinigungen können auch über mehr als nur zwei Mengen gebildet werden. Um diese Konstruktionen in einer möglichst allgemeinen Form zu beschreiben, wird von einer Menge $\mathcal{M}$ von Mengen M_i , einem sogenannten Mengensystem, ausgegangen:

$$\mathcal{M} = \{M_i \mid i \in I\}$$

Die Mengen M_i (Elemente von $\mathcal{M}$) werden dabei mithilfe der Elemente einer sogenannten *Indexmenge* I indiziert.

Durchschnitt und Vereinigung über ein Mengensystem $\{M_i \mid i \in I\}$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x \mid x \in M_i \text{ für alle } i \in I\} \quad (2.11)$$

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x \mid x \in M_i \text{ für ein } i \in I\} \quad (2.12)$$

Wichtig Die Formulierung „ $x \in M_i$ für ein $i \in I$ “ in der Definition der Vereinigungsmenge bedeutet hier (und in allen vergleichbaren Aussagen), dass es *mindestens eine* Menge M_i gibt, die x enthält. Das Element x darf aber auch durchaus noch in weiteren Mengen des Mengensystems enthalten sein. Kurz: „ein“ bedeutet immer „mindestens ein“ und nicht „genau ein“.

Beispiel 2.4

Beispielsweise definieren die Mengen

$$M_i = \{z \in \mathbb{Z} \mid z > -i\} \quad (i \in \mathbb{N})$$

ein Mengensystem mit der Indexmenge $\mathbb{N}$. Für dieses gilt

$$\bigcap_{i \in \mathbb{N}} M_i = \mathbb{N}_0$$

und:

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} M_i = \mathbb{Z}$$

2.6 Komplemente, Mengendifferenzen und die De Morgan'schen Regeln

Komplement (Mengendifferenz)

Sind zwei Mengen M_1 und M_2 gegeben, so besteht das Komplement von M_2 in M_1 (die Mengendifferenz von M_1 mit M_2) aus den Elementen in M_1 , die nicht in M_2 enthalten sind:

$$M_1 \setminus M_2 := \{x \mid x \in M_1 \text{ und } x \notin M_2\} \quad (2.13)$$

Eine Veranschaulichung des Komplements von M_2 in M_1 ist in Abbildung 2.6 dargestellt.

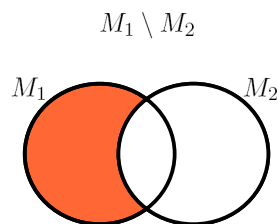


Abb. 2.6 Veranschaulichung der Mengendifferenz

Zur Berechnung von $M_1 \setminus M_2$ sind nur die Elemente aus M_2 von Interesse, die auch in M_1 liegen. Es gilt:

$$M_1 \setminus M_2 = M_1 \setminus (M_1 \cap M_2) \quad (2.14)$$

Ist M_1 eine endliche und M_2 eine beliebige Menge, so gilt:

$$|M_1 \setminus M_2| = |M_1| - |M_1 \cap M_2| \quad (2.15)$$

Kommentar Die Aussagen in (2.14) und (2.15) lassen sich sehr gut mithilfe von Abbildung 2.6 plausibel machen. (Tun Sie das!) ◀

Bezüglich der Komplementbildung gelten folgende nach A. De Morgan² benannten Regeln.

Satz 2.2: De Morgan'sche Regeln

Für jede Menge M und jedes Mengensystem $\{M_i \mid i \in I\}$ gilt:

$$M \setminus \left(\bigcap_{i \in I} M_i \right) = \bigcup_{i \in I} (M \setminus M_i) \quad (2.16)$$

$$M \setminus \left(\bigcup_{i \in I} M_i \right) = \bigcap_{i \in I} (M \setminus M_i) \quad (2.17)$$

Beweis Die erste Gleichung (2.16) ergibt sich aus der folgenden Kette von Äquivalenzen:

$$\begin{aligned} x \in M \setminus \left(\bigcap_{i \in I} M_i \right) &\iff x \in M \text{ und } x \notin \left(\bigcap_{i \in I} M_i \right) \\ &\iff x \in M \text{ und } x \notin M_i \text{ für ein } i \in I \\ &\iff x \in (M \setminus M_i) \text{ für ein } i \in I \\ &\iff x \in \bigcup_{i \in I} (M \setminus M_i) \end{aligned}$$

Die zweite Regel (2.17) kann auf ähnliche Weise bewiesen werden. ■

Für den Fall, dass das Mengensystem nur aus zwei Mengen M_1 und M_2 besteht, ergeben sich folgende Spezialfälle der De Morgan'schen Regeln (2.16) und (2.17):

$$M \setminus (M_1 \cap M_2) = (M \setminus M_1) \cup (M \setminus M_2) \quad (2.18)$$

$$M \setminus (M_1 \cup M_2) = (M \setminus M_1) \cap (M \setminus M_2) \quad (2.19)$$

² Augustus De Morgan (*1806 Madurai, †1871 London)

Eine Veranschaulichung der durch die beiden Seiten von Gleichung (2.18) gegebenen Menge ist in Abbildung 2.7 dargestellt.

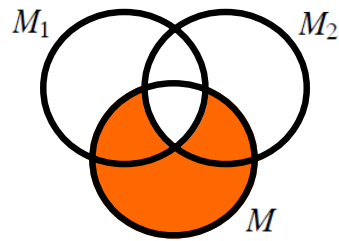


Abb. 2.7 Veranschaulichung der Menge aus (2.18): $M \setminus (M_1 \cap M_2) = (M \setminus M_1) \cup (M \setminus M_2)$

Frage 2

Es seien A die Menge aller natürlichen Zahlen, die kleiner als 20 sind, B die Menge aller natürlichen Zahlen, die kleiner als 30 sind und C die Menge der ungeraden natürlichen Zahlen. Berechnen Sie $A \cup B$, $A \cap B$, $A \cap C$, $B \setminus A$, $A \setminus B$ und $C \setminus A$.

Frage 3

Beweisen Sie die zweite De Morgan'sche Regel (2.17).

Frage 4

Zeichnen Sie ein Mengendiagramm zur Veranschaulichung der durch die beiden Seiten von Gleichung (2.19) gegebenen Menge.

Frage 5

Drücken Sie die in der Abbildung 2.8 dargestellte Teilmenge von $\Omega = A \cup B \cup C$ mithilfe von Klammern und den folgenden Zeichen aus:

- $A, B, C, \cup, \cap, \setminus$
- $A, B, C, \Omega, \cap, \setminus$

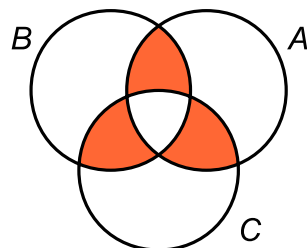


Abb. 2.8 Mengendiagramm zu Frage 5

2.7 Kartesische Produkte

Sind M_1 und M_2 Mengen, so ist das *kartesische Produkt* oder auch *Paarmenge* dieser Mengen als die Menge aller Paare (x_1, x_2) mit $x_1 \in M_1$ und $x_2 \in M_2$ definiert:

$$M_1 \times M_2 := \{(x_1, x_2) \mid x_1 \in M_1, x_2 \in M_2\}$$

Beispiel 2.5

Für $M_1 = \{0, 1, 2\}$ und $M_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ sei:

$$\begin{aligned} M := M_1 \times M_2 = & \{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (0, 5), (0, 6), \\ & (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), \\ & (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6)\} \end{aligned}$$

Das Beispiel zeigt, dass es auf die Reihenfolge der Komponenten eines Paares ankommt, da z. B. gilt:

$$(1, 2) \neq (2, 1) \quad \text{und} \quad (0, 1) \in M \text{ aber } (1, 0) \notin M$$

Werden die Elemente von $M_1 \times M_2$ wie in der obigen Auflistung in einer tabellarischen Form angeordnet, wobei für jedes Element aus M_1 eine eigene Zeile genutzt wird, so ist klar, dass die Auflistung $|M_1| = 3$ Zeilen und $|M_2| = 6$ Spalten enthält. $M_1 \times M_2$ enthält daher $3 \cdot 6 = 18$ Elemente. 

Sind M_1 und M_2 beliebige endliche Mengen, so lassen sich wie in dem obigen Beispiel alle Elemente von $M_1 \times M_2$ in einem rechteckigen Schema mit $|M_1|$ Zeilen und $|M_2|$ Spalten anordnen. Es gilt daher allgemein für endliche Mengen M_1, M_2 :

$$|M_1 \times M_2| = |M_1| \cdot |M_2| \quad (2.20)$$

Die Konstruktion der Paarmenge von zwei gegebenen Mengen M_1 und M_2 kann leicht für eine beliebige endliche Anzahl von Mengen verallgemeinert werden.

Kartesisches Produkt

Das *kartesische Produkt* der Mengen

$$M_1, M_2, \dots, M_n \quad (n \in \mathbb{N})$$

besteht aus den sogenannten *n-Tupeln*

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

mit $x_i \in M_i$ für $i \in \{1, 2, \dots, n\}$:

$$M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n := \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in M_i \text{ für } i \in \{1, 2, \dots, n\}\}$$

Für den Fall, dass allen Komponenten die gleiche Menge M zugrunde liegt, d. h.,

$$M_1 = M_2 = \cdots = M_n = M$$

gilt, wird das Produkt mit M^n bezeichnet:

$$M^n := \underbrace{M \times M \times \cdots \times M}_n$$

Beispiel 2.6

- Die Menge der Punkte der euklidischen Ebene mit ganzzahligen Koordinaten ist:

$$\mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$$

- Das kartesische Produkt der Mengen $M_1 = \{1, 2\}$, $M_2 = \{a, b, c\}$ und $M_3 = \{a, b\}$ ist:

$$\begin{aligned} M_1 \times M_2 \times M_3 = & \{(1, a, a), (1, a, b), (1, b, a), (1, b, b), (1, c, a), (1, c, b), \\ & (2, a, a), (2, a, b), (2, b, a), (2, b, b), (2, c, a), (2, c, b)\} \end{aligned}$$

- Für $\mathbb{Z}_2 := \{0, 1\}$ und $n \in \mathbb{N}$ besteht

$$\mathbb{Z}_2^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \{0, 1\} \text{ für alle } i \in \{1, \dots, n\}\}$$

aus genau 2^n paarweise verschiedenen n -Tupeln.

Wie die letzten Beispiele zeigen, lässt sich (2.20) für endlich viele Mengen verallgemeinern, d. h., für endliche Mengen $M, M_1, M_2, \dots, M_n$ gilt:

$$|M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_n| = |M_1| \cdot |M_2| \cdots |M_n| \quad (2.21)$$

$$|M^n| = |M|^n \quad (2.22)$$

Frage 6

Geben Sie die Mengen $\{1, 2\} \times \{2, 3, 4\}$, $\{1, 2\}^2$ und $\mathbb{Z}_2^3$ jeweils durch eine Aufzählung der in ihnen enthaltenen Elemente an.

2.8 Potenzmengen

Potenzmenge

Die *Potenzmenge* einer gegebenen Menge M ist definiert durch:

$$\mathcal{P}(M) := \{N \mid N \subseteq M\} \quad (2.23)$$

Die Elemente der Potenzmenge von M sind also die Teilmengen von M .

Beispiel 2.7

- Die Potenzmenge von $M = \{a, b\}$ ist:

$$\mathcal{P}(M) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

- Im Rahmen von Selbstfrage 1 auf Seite 9 waren bereits alle Elemente einer Potenzmenge zu bestimmen, nämlich von:

$$\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$



Frage 7

Was sind die Potenzmengen von $\emptyset$ und von $\{\emptyset\}$?

Für eine endliche Menge

$$M = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

(mit $|M| = n$) kann für jede Teilmenge N von M die Information, welche Elemente aus M in N liegen, in folgendem n -Tupel $\delta_N \in \mathbb{Z}_2^n$ kodiert werden:

$$\delta_N = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n) \quad \text{mit} \quad \delta_i = 1 \iff x_i \in N \quad (\text{für alle } i \in \{1, 2, \dots, n\})$$

Beispiel 2.8

Sei $M = \{\heartsuit, \spadesuit, \diamondsuit, \clubsuit\}$. Um den Teilmengen von M nun konkret Tupel aus $\mathbb{Z}_2^4$ zuzuordnen zu können, muss eine Anordnung der Elemente von M festgelegt werden. Sei hierzu:

$$x_1 = \diamondsuit, \quad x_2 = \heartsuit, \quad x_3 = \spadesuit, \quad x_4 = \clubsuit$$

Dann entsprechen z. B. den Mengen $\emptyset$, $\{\spadesuit\}$, $\{\diamondsuit, \heartsuit\}$ die Tupel $(0, 0, 0, 0)$, $(0, 0, 1, 0)$, $(1, 1, 0, 0)$.

Umgekehrt gehört natürlich zu jedem Tupel aus $\mathbb{Z}_2^4$ genau eine Teilmenge, deren Kodierung dieses Tupel ergibt. Beispielsweise werden durch $(0, 0, 1, 1)$ und $(1, 0, 1, 1)$ die Teilmengen $\{\spadesuit, \clubsuit\}$ und $\{\diamondsuit, \spadesuit, \clubsuit\}$ kodiert.



Aufgrund der beschriebenen Korrespondenz zwischen den Teilmengen einer n -Menge und den Tupeln aus $\mathbb{Z}_2^n$ gilt:

Ist M eine endliche Menge mit $|M| = n$, so gilt:

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathbb{Z}_2^n| = 2^n \quad (2.24)$$

3.1	Definitionen	22
3.2	Verkettung von Abbildungen	24
3.3	Injektivität, Surjektivität, Bijektivität, Umkehrfunktionen	25

Die Beschreibung von quantitativen Zusammenhängen und deren Gesetzmäßigkeiten in den Natur- und Ingenieurwissenschaften ist nur durch deren Formulierung mithilfe von Abbildungen möglich. In diesem Abschnitt sind die grundlegenden Definitionen und Begriffsbildungen, die im Zusammenhang mit Abbildungen immer wieder benötigt werden, zusammengestellt. Wir werden auf die in diesem recht abstrakten Abschnitt definierten Begriffe und angegebenen Zusammenhänge noch sehr oft zurückgreifen, sodass Sie im Laufe des Studiums der weiteren Studienhefte noch viele weitere Beispiele für deren Anwendung kennenlernen werden.

3.1 Definitionen

Eine *Abbildung* (*Funktion*) wird durch zwei nichtleere Mengen D , W und eine Abbildungsvorschrift f definiert, die jedem $x \in D$ genau ein $y = f(x) \in W$ zuordnet. In Zeichen:

$$f : D \rightarrow W$$

$$x \mapsto y$$

- Gilt $y = f(x)$, so heißt y das *Bild* von x unter der Abbildung f , und das Element x wird als ein *Urbild* von y bezeichnet.

- Die Menge D wird der *Definitionsbereich* und die Menge W wird die *Zielmenge* der Abbildung f genannt.

- Die Menge aller Bilder

$$f(D) := \{y \mid y = f(x), x \in D\}$$

ist eine Teilmenge der Zielmenge und wird das *Bild* oder auch der *Bildbereich* der Abbildung f genannt.

- Die Menge

$$\{(x, y) \in D \times W \mid y = f(x)\} \subseteq D \times W$$

heißt der *Graph* oder auch *Funktionsgraph* von f .

Warnung Im Zusammenhang mit Abbildungen wird häufig auch von *Wertebereichen* gesprochen, leider jedoch nicht mit einer einheitlichen Bedeutung. Je nach Autor wird durch den Wertebereich entweder die Zielmenge oder aber der Bildbereich einer Abbildung bezeichnet. In den Studienheften zur Mathematik wird daher der Begriff Wertebereich nicht benutzt. ◀

Kommentar Die Begriffe Abbildung und Funktion werden synonym benutzt, wobei in der Regel nur dann von einer Funktion gesprochen wird, falls Definitionsbereich und Zielmenge Zahlenbereiche sind. ▶

Kommentar Formal lassen sich Abbildungen allein mithilfe von Begriffsbildungen aus der Mengenlehre definieren, indem von den Graphen der Abbildungen ausgegangen wird. Eine Abbildung $f : D \rightarrow W$ ist dann per Definition eine Teilmenge des kartesischen Produktes von D mit W

$$f \subseteq D \times W$$

mit der Eigenschaft, dass es zu jedem $x \in D$ genau ein $y \in W$ mit $(x, y) \in f$ gibt. ◀

Bei einer Abbildung $f : D \rightarrow W$ gibt es zu jedem x aus dem Definitionsbereich genau ein Bild von x unter f . Für ein gegebenes y aus der Zielmenge sind hingegen drei Alternativen möglich. Zu $y \in W$ gibt es entweder

- überhaupt kein Urbild,
- genau ein Urbild oder
- mehr als ein Urbild.

Z. B. besitzt unter der Abbildung

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad f(x) = x^2$$

das Element $y = -1$ kein Urbild, das Element $y = 0$ genau ein Urbild und das Element $y = 1$ zwei Urbilder.

Beispiel 3.1

Durch

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad f(x) = 2 \cdot x$$

wird eine Abbildung der natürlichen Zahlen in die natürlichen Zahlen definiert. Durch

$$g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad g(x) = 2 \cdot x$$

wird eine Abbildung von den natürlichen Zahlen in die ganzen Zahlen definiert. Obwohl $f(x) = g(x)$ für alle Zahlen des für f und g gleichen Definitionsbereichs $\mathbb{N}$ gilt, sind f und g streng genommen verschiedene Funktionen, da zur vollständigen Angabe einer Funktion auch ihre Zielmenge gehört und die Zielmengen von f und g verschieden sind.

Beispiel 3.2

Häufig kann eine Abbildungsvorschrift nicht ohne Weiteres mit einer einzigen Formel angegeben werden. Z. B. wird durch

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{falls } x \text{ gerade ist} \\ -\frac{(x-1)}{2} & \text{falls } x \text{ ungerade ist} \end{cases} \quad (3.1)$$

eine Abbildung definiert, die die geraden natürlichen Zahlen auf natürliche Zahlen und die ungeraden natürlichen Zahlen auf ganze Zahlen abbildet, die keine natürlichen Zahlen sind.

3.2 Verkettung von Abbildungen

Häufig werden mehrere Abbildungen nacheinander ausgeführt. In diesem Fall wird von einer *Hintereinanderausführung* oder *Verkettung* dieser Abbildungen gesprochen.

Verkettung (Hintereinanderausführung) von Abbildungen

Für Abbildungen

$$f : D_1 \rightarrow W_1$$

und

$$g : D_2 \rightarrow W_2$$

mit

$$f(D_1) \subseteq D_2$$

ist die *Verkettung* von f mit g die Abbildung:

$$g \circ f : D_1 \rightarrow W_2 \quad \text{mit} \quad (g \circ f)(x) := g(f(x)) \quad \text{für alle } x \in D_1$$

Die Abbildung f heißt *innere Abbildung* und die Abbildung g heißt *äußere Abbildung* von $g \circ f$.

Beispiel 3.3

Für die Abbildungen

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{mit} \quad f(x) = 2x + 3 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{Z}$$

und

$$g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{mit} \quad g(x) = x^2 + 1 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{Z}$$

sind sowohl $g \circ f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ als auch $f \circ g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definiert. Sie besitzen aber unterschiedliche Abbildungsvorschriften, da für alle $x \in \mathbb{Z}$ gilt

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 3) = (2x + 3)^2 + 1 = 4x^2 + 12x + 10$$

bzw.:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 + 1) = 2(x^2 + 1) + 3 = 2x^2 + 5$$



Frage 8

Berechnen Sie die Verkettungen $f \circ g$ und $g \circ f$ der Abbildungen

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad f(x) = 2x^3 + x + 1$$

und

$$g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad g(x) = x^2 + 2x + 1.$$

3.3 Injektivität, Surjektivität, Bijektivität, Umkehrfunktionen

Die bereits in Abschnitt 3.1 angesprochenen drei verschiedenen Möglichkeiten für die Urbildmengen von Elementen aus der Zielmenge einer Abbildung führen zu folgenden wichtigen Definitionen.

Injektivität, Surjektivität, Bijektivität

Eine Abbildung $f : D \rightarrow W$ heißt

- *injektiv*, falls zu jedem $y \in W$ höchstens ein Urbild existiert,
- *surjektiv*, falls zu jedem $y \in W$ mindestens ein Urbild existiert,
- *bijektiv*, falls zu jedem $y \in W$ genau ein Urbild existiert.

Da „genau ein“ äquivalent zu „höchstens ein“ und „mindestens ein“ ist, gilt:

Satz 3.1

Eine Funktion ist genau dann bijektiv, falls sie injektiv und surjektiv ist.

Kommentar Ist eine Abbildung $f : D \rightarrow W$ bijektiv, so gibt es nicht nur zu jedem $x \in D$ genau ein $y \in W$ mit $f(x) = y$, sondern auch umgekehrt zu jedem $y \in W$ genau ein $x \in D$ mit $f(x) = y$. Eine gebräuchliche Formulierung, die diese Eigenschaft zum Ausdruck bringt, ist die, dass sich die Elemente von D und W mittels einer bijektiven Abbildungsvorschrift in einer *umkehrbar eineindeutigen* Weise entsprechen. ◀

Eine Abbildung $f : D \rightarrow W$ hat für jedes $y \in W$ offenbar genau dann höchstens ein Urbild, falls für je zwei verschiedene $x_1, x_2 \in D$ die Bilder von x_1 und x_2 auch verschieden sind. Die Injektivität einer Funktion lässt sich daher mit folgender Bedingung charakterisieren und ggf. auch überprüfen:

Charakterisierung injektiver Abbildungen

Eine Funktion $f : D \rightarrow W$ ist genau dann injektiv, falls gilt:

$$x_1, x_2 \in D, x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2) \quad (3.2)$$

Beispiel 3.4

Wir wollen überprüfen, ob die in Beispiel 3.2 definierte Abbildung $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ injektiv ist.

Seien hierzu $x_1, x_2 \in \mathbb{N}$ mit:

$$x_1 \neq x_2$$

Sind x_1 und x_2 beide gerade, so gilt wegen $x_1 \neq x_2$ auch:

$$f(x_1) = \frac{x_1}{2} \neq \frac{x_2}{2} = f(x_2)$$

Sind x_1 und x_2 beide ungerade, so gilt wegen $x_1 \neq x_2$ auch $-\frac{(x_1-1)}{2} \neq -\frac{(x_2-1)}{2}$ und daher:

$$f(x_1) = -\frac{(x_1-1)}{2} \neq -\frac{(x_2-1)}{2} = f(x_2)$$

Ist von den Zahlen x_1 und x_2 eine gerade und die andere ungerade, so ist das Bild der geraden Zahl in $\mathbb{N}$ enthalten und das Bild der ungeraden Zahl ist ≤ 0 und daher nicht in $\mathbb{N}$ enthalten. Auch in diesem Fall gilt also $f(x_1) \neq f(x_2)$.

In jedem Fall gilt (3.2) und f ist somit injektiv.

Ist f auch surjektiv? Um diese Frage zu entscheiden, müssen wir überprüfen, ob zu jedem Element y aus der Zielmenge ein Urbild existiert. Ist $y > 0$, so ist $2y \in \mathbb{N}$ ein Urbild, da $2y$ gerade ist und deshalb gilt:

$$f(2y) = \frac{2y}{2} = y$$

Ist $y \leq 0$, so ist $-2y+1 \in \mathbb{N}$ ein Urbild, da $-2y+1$ ungerade ist und deshalb gilt:

$$f(-2y+1) = -\frac{((-2y+1)-1)}{2} = y$$

In jedem Fall besitzt $y \in W$ ein Urbild und f ist somit surjektiv.

Nach Satz 3.1 ist f bijektiv und definiert damit einen eindeutigen Zusammenhang zwischen den Mengen der natürlichen und der ganzen Zahlen. ◀

Satz 3.2

Eine Abbildung $f : D \rightarrow W$ ist genau dann

- (i) injektiv, wenn eine Abbildung $g : W \rightarrow D$ existiert mit:

$$(g \circ f)(x) = x \text{ für alle } x \in D \quad (3.3)$$

- (ii) surjektiv, wenn eine Abbildung $g : W \rightarrow D$ existiert mit:

$$(f \circ g)(y) = y \text{ für alle } y \in W \quad (3.4)$$

- (iii) bijektiv, wenn eine Abbildung $g : W \rightarrow D$ existiert, für die (3.3) und (3.4) gilt.

Beweis

- (i) Erfüllt $g : W \rightarrow D$ Bedingung (3.3) und sind x_1 und x_2 Urbilder für ein $y \in W$, so gilt:

$$x_1 = (g \circ f)(x_1) = g(f(x_1)) = g(y) = g(f(x_2)) = (g \circ f)(x_2) = x_2$$

Ein $y \in W$ kann also höchstens ein Urbild besitzen, d. h., f ist injektiv.

Ist umgekehrt f injektiv, so besitzt jedes $y \in W$ ein einziges oder gar kein Urbild und eine Abbildung $g : W \rightarrow D$ kann nach Wahl eines beliebigen $x_0 \in D$ wie folgt definiert werden:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{falls } y \text{ bezüglich } f \text{ das Urbild } x \text{ besitzt,} \\ x_0 & \text{falls } y \text{ bezüglich } f \text{ kein Urbild besitzt.} \end{cases}$$

Die so definierte Funktion erfüllt (3.3). (Bitte überprüfen Sie das zur Übung!)

- (ii) Erfüllt $g : W \rightarrow D$ Bedingung (3.4) und ist $y \in W$, so ist $g(y)$ ein Urbild von y bezüglich f , da gilt:

$$y = (f \circ g)(y) = f(g(y))$$

Jedes $y \in W$ besitzt also mindestens ein Urbild, d. h., f ist surjektiv.

Ist umgekehrt g surjektiv, so besitzt jedes $y \in W$ mindestens ein Urbild. Wählen wir für jedes y ein solches Urbild und bezeichnen es mit x_y , so können wir eine Abbildung $g : W \rightarrow D$, die (3.4) erfüllt, wie folgt definieren:

$$g(y) = x_y \quad \text{für alle } y \in W$$

- (iii) Folgt direkt mit (i), (ii) und Satz 3.1. ■

Für den Fall, dass eine bijektive Abbildung $f : D \rightarrow W$ vorliegt, heißt die in diesem Fall eindeutig bestimmte Funktion $g : W \rightarrow D$, die (3.3) und (3.4) erfüllt, die Umkehrabbildung von f :

Umkehrabbildung (Umkehrfunktion)

Ist $f : D \rightarrow W$ eine bijektive Abbildung, so ist die *Umkehrabbildung* zu f definiert durch:

$$f^{-1} : W \rightarrow D$$

$$f^{-1}(y) = x, \quad \text{wobei } x \text{ das eindeutig bestimmte Urbild von } y \text{ unter } f \text{ ist.}$$

Aus der Definition einer Umkehrabbildung einer bijektiven Abbildung ergibt sich:

Ist eine Funktion f bijektiv, so ist deren Umkehrfunktion f^{-1} auch bijektiv und es gilt:

$$(f^{-1})^{-1} = f \tag{3.5}$$

Frage 9

Die Bijektivität der in Beispiel 3.2 definierten Abbildung $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ haben wir in Beispiel 3.4 nachgewiesen. Geben Sie die Umkehrabbildung an.

Frage 10

Sei $A = \{1, 2, 3, 4\}$ und $B = \{a, b\}$.

- Bestimmen Sie die Anzahl injektiver Abbildungen von A nach B und von B nach A .
- Bestimmen Sie die Anzahl surjektiver Abbildungen von A nach B und von B nach A .

Frage 11

Es seien $m, n \in \mathbb{N}$ und M_1 und M_2 endliche Mengen mit:

$$|M_1| = m, \quad |M_2| = n$$

Bestimmen Sie die Anzahl möglicher Abbildungen von M_1 nach M_2 . Wie viele dieser Abbildungen sind injektiv?

Ausgehend von einer n -elementigen Menge M soll in diesem Abschnitt die Anzahl aller Teilmengen von M bestimmt werden, die alle die gleiche vorgegebene Kardinalität k besitzen. Da diese Anzahl in vielen Zusammenhängen eine wichtige Rolle spielt, gibt es für diese eine spezielle Bezeichnung, nämlich den *Binomialkoeffizienten*.

Binomialkoeffizient

Es sei M eine Menge mit $|M| = n \in \mathbb{N}_0$. Für $k \in \mathbb{N}_0$ ist der Binomialkoeffizient $\binom{n}{k}$ (sprich: „ n über k “) definiert durch:

$$\binom{n}{k} := |\{N \mid N \subseteq M, |N| = k\}| \quad (4.1)$$

Kommentare

- Die Binomialkoeffizienten heißen *Binomialkoeffizienten*, weil sie, wie wir noch in Abschnitt 7.3 sehen werden, als Koeffizienten im *Binomialsatz* auftreten.
- Für $k > n$ gilt natürlich $\binom{n}{k} = 0$.



Beispiel 4.1

- Im Rahmen von Selbstfrage 1 auf Seite 9 und im Beispiel 2.7 in Abschnitt 2.8 haben wir alle Teilmengen (d. h. die Elemente der Potenzmenge) der 3-elementigen Menge $\{1, 2, 3\}$ aufgelistet. Die Anzahl der Mengen, die genau null, ein, zwei bzw. drei Elemente enthalten sind:

$$\binom{3}{0} = 1, \quad \binom{3}{1} = 3, \quad \binom{3}{2} = 3, \quad \binom{3}{3} = 1$$

- Im Rahmen von Selbstfrage 1 auf Seite 9 sollten alle 3-Mengen einer 5-Menge bestimmt werden und es ergab sich, dass

$$\binom{5}{3} = 10$$

gilt.



Im Prinzip lässt sich, wie im obigen Beispiel dargestellt, $\binom{n}{k}$ bestimmen, indem eine feste Menge mit n Elementen gewählt wird und alle k -elementigen Teilmengen aufgeschrieben und dann ihre Anzahl abgezählt wird. Aber versuchen Sie einmal, auf diese Weise z. B. $\binom{49}{6}$ zu bestimmen! Glücklicherweise lässt sich aber eine Formel zur Berechnung von $\binom{n}{k}$ mithilfe eines kleinen „Tricks“ herleiten. Der Trick besteht darin, dass in einem Zwischenschritt zuerst die k -Tupel abgezählt werden, deren Koordinaten aus paarweise verschiedenen Elementen unserer Ausgangsmenge M bestehen.

Beispiel 4.2

- Die Menge der 3-Tupel mit paarweise verschiedenen Elementen aus der 5-elementigen Menge $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ besteht aus folgenden 60 Elementen:

$(1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 2, 5), (1, 3, 2), (1, 3, 4), (1, 3, 5),$
 $(1, 4, 2), (1, 4, 3), (1, 4, 5), (1, 5, 2), (1, 5, 3), (1, 5, 4),$
 $(2, 1, 3), (2, 1, 4), (2, 1, 5), (2, 3, 1), (2, 3, 4), (2, 3, 5),$
 $(2, 4, 1), (2, 4, 3), (2, 4, 5), (2, 5, 1), (2, 5, 3), (2, 5, 4),$
 $(3, 1, 2), (3, 1, 4), (3, 1, 5), (3, 2, 1), (3, 2, 4), (3, 2, 5),$
 $(3, 4, 1), (3, 4, 2), (3, 4, 5), (3, 5, 1), (3, 5, 2), (3, 5, 4),$
 $(4, 1, 2), (4, 1, 3), (4, 1, 5), (4, 2, 1), (4, 2, 3), (4, 2, 5),$
 $(4, 3, 1), (4, 3, 2), (4, 3, 5), (4, 5, 1), (4, 5, 2), (4, 5, 3),$
 $(5, 1, 2), (5, 1, 3), (5, 1, 4), (5, 2, 1), (5, 2, 3), (5, 2, 4),$
 $(5, 3, 1), (5, 3, 2), (5, 3, 4), (5, 4, 1), (5, 4, 2), (5, 4, 3)$

Dass es genau 60 Tupel mit jeweils drei paarweise verschiedenen Komponenten aus der Menge der fünf Zahlen 1,2,3,4,5 gibt, hätten wir auch ohne die vollständige Auflistung aller dieser Tupel bestimmen können.

Die Idee hierzu ist, die Fragestellung anzugehen, wie viele Möglichkeiten es gibt, ein Tupel

$$(x_1, x_2, x_3) \quad \text{mit } x_1, x_2, x_3 \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \text{ und } x_i \neq x_j \text{ für } i \neq j$$

zu konstruieren. Die Antwort kann schnell gefunden werden, wenn wir uns einfach von x_1 über x_2 nach x_3 vorarbeiten: Für x_1 gibt es fünf Möglichkeiten. Ist x_1 erst einmal festgelegt (z. B. $x_1 = 2$), dann bleiben für x_2 noch vier mögliche Elemente mit $x_2 \neq x_1$. (Z. B. kann $x_2 = 4$ gewählt werden, falls $x_1 = 2$ ist.) Schließlich bleiben für die Wahl von x_3 noch drei Möglichkeiten mit $x_3 \neq x_1$ und $x_3 \neq x_2$. (Sind z. B. bereits $x_1 = 2$ und $x_2 = 4$ gewählt, so bleiben für x_3 die Optionen 1, 3 und 5. In der obigen Liste befinden sich die entsprechenden Tupel an den ersten drei Stellen der vierten Zeile.) Insgesamt sehen wir also auch mithilfe dieser Überlegung, dass es genau

$$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

Möglichkeiten zur Konstruktion eines 3-Tupels mit paarweise verschiedenen Komponenten aus einer Menge mit fünf Elementen gibt.

- Mit der Methode aus dem letzten Beispiel lässt sich beispielsweise ebenso die Anzahl der 6-Tupel mit paarweise verschiedenen Komponenten aus einer Menge mit 49 Elementen bestimmen:

$$49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46 \cdot 45 \cdot 44 = 10068347520$$

(Zum Glück war es nicht nötig, alle möglichen über 10 Milliarden Tupel aufzuschreiben!)



Die in den Beispielen benutzte Methode zur Abzählung der Tupel mit paarweise verschiedenen Koordinaten führt allgemein zu folgendem Ergebnis:

Anzahl der k -Tupel mit paarweise verschiedenen Komponenten aus einer n -Menge

Für die Anzahl der k -Tupel mit paarweise verschiedenen Koordinaten aus einer gegebenen n -Menge M gilt:

$$|\{(x_1, \dots, x_k) \mid x_i \in M, x_i \neq x_j \text{ für } i \neq j\}| = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1) \quad (4.2)$$

Warnung Die Bezeichnung des letzten Faktors mit $(n-k+1)$ ist korrekt und kein Druckfehler! Dies sei hier erwähnt, da die spontane Meinung vieler Studienanfänger oft lautet, dass dieser letzte Faktor doch $(n-k)$ sein müsse, da insgesamt ja k Faktoren auftreten.

Beachten Sie aber, dass der *erste* Faktor die Zahl n ist, der *zweite* Faktor die Zahl $(n-1)$, der *dritte* Faktor die Zahl $(n-2)$ usw. Der k -te Faktor ist schließlich die Zahl $(n-(k-1)) = (n-k+1)$.

Dieses Phänomen kann auch als „Lattenzaun-Prinzip“ veranschaulicht werden. Stellen Sie sich hierzu einen (potenziell beliebig langen) Lattenzaun vor, dessen Latten mit den natürlichen (oder falls nötig mit den ganzen) Zahlen durchnummeriert werden. Stehen wir nun an der mit der Zahl n bezeichneten Latte und schreiten wir den Zaun von Latte zu Latte rückwärts ab, um insgesamt k Latten des Zaunes zu inspizieren, so sind $k-1$ Schritte notwendig und wir beenden die Inspektion an der Latte mit der Nummer $(n-(k-1)) = (n-k+1)$. ◀

Frage 12

- (i) Beginnend mit der Zahl -23 wird die Folge von 123 aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen gebildet. Wie lautet die letzte Zahl?
- (ii) Beginnend mit der Zahl 1500 wird eine Folge von insgesamt 150 Zahlen gebildet, die jeweils in Dreierschritten abnehmen:

1500, 1497, 1494, ...

Wie lautet die letzte Zahl?

Ausgehend von den k -Tupeln mit paarweise verschiedenen Koordinaten kann nun die Anzahl der k -Teilmengen einer n -Menge M bestimmt werden. Hierzu müssen wir uns nur überlegen, wie viele der Tupel die gleiche Menge liefern, wenn ihre Koordinaten in einer k -Teilmenge von M zusammengefasst werden.

Beispiel 4.3

- Ausgehend von dem bereits betrachteten Beispiel der 5-elementigen Menge $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ und deren 3-Tupeln mit paarweise verschiedenen Elementen, erhalten wir beispielsweise die 3-Menge $\{2, 3, 5\}$ aus den Koordinaten folgender 3-Tupel:

$(2, 3, 5), (2, 5, 3), (3, 2, 5), (3, 5, 2), (5, 2, 3), (5, 3, 2)$

Es gibt also genau sechs Tupel, die der 3-Menge $\{2, 3, 5\}$ entsprechen. Natürlich gilt diese Aussage für jede 3-Menge $\{x_1, x_2, x_3\}$, da wir ja genau $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ Möglichkeiten haben, die drei Elemente x_1, x_2, x_3 in einem 3-Tupel anzuordnen.

Da jeweils genau sechs der insgesamt 60 Tupel die gleiche 3-Menge liefern, ergibt sich die Anzahl der 3-Teilmengen von M zu:

$$\binom{5}{3} = \frac{60}{6} = 10$$

- Ebenso lässt sich das zweite Beispiel fortführen. Einer 6-Menge entsprechen genau $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$ verschiedene 6-Tupel mit paarweise verschiedenen Komponenten. Die Anzahl der 6-elementigen Teilmengen einer Menge mit 49 Elementen ist daher:

$$\binom{49}{6} = \frac{49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46 \cdot 45 \cdot 44}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{10068347520}{720} = 13983816$$

Die in den Beispielen verwendete Methode zur Abzählung der k -Teilmengen führt zu:

Anzahl der k -Teilmengen einer n -Menge

Für die Anzahl der k -Teilmengen einer gegebenen n -Menge M gilt:

$$\binom{n}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1)}{k \cdot (k-1) \cdots 2 \cdot 1} \quad (4.3)$$

Das Produkt der ersten n natürlichen Zahlen wird als *Fakultät* von n bezeichnet und durch folgenden Ausdruck beschrieben:

$$n! := 1 \cdot 2 \cdots n \quad \text{für } n \in \mathbb{N} \quad (0! := 1) \quad (4.4)$$

Der Nenner von (4.3) ist $k!$, sodass sich (4.3) auch in der Form

$$\binom{n}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \quad (4.5)$$

schreiben lässt. Durch eine Erweiterung des Bruchs mit $(n-k)! = (n-k) \cdots 2 \cdot 1$ ergibt sich eine noch kompaktere Darstellung von (4.3) mithilfe von Fakultäten:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (4.6)$$

Mithilfe von (4.6) lassen sich einige Identitäten für Binomialkoeffizienten leicht nachprüfen. Zur Übung sollten Sie dies für die beiden folgenden Identitäten einmal tun:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad \text{für } k, n \in \mathbb{N}_0, k \leq n \quad (4.7)$$

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \quad \text{für } k, n \in \mathbb{N}, k \leq n \quad (4.8)$$

Warnung Die Darstellung des Binomialkoeffizienten in (4.6) mithilfe von Fakultäten ist elegant und für Beweise oft gut geeignet. Für die praktische Berechnung von Binomialkoeffizienten ist allerdings die Darstellung in (4.5) wesentlich günstiger, da hier Zähler und Nenner nicht unnötig (mit dem Faktor $(n-k)!$) vergrößert wurden. ◀

Beispiel 4.4

Die Anzahl der 3-Mengen einer 10-elementigen Menge, also $\binom{10}{3}$, soll berechnet werden. Bei einer „gedankenlosen“ Anwendung von (4.6) müssen zunächst die Fakultäten $10! = 3628800$ und $7! = 5040$ berechnet werden, um schließlich

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \frac{3628800}{6 \cdot 5040} = 120$$

zu berechnen. Eine Anwendung von (4.5) erlaubt eine wesentlich einfachere Berechnung:

$$\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2} = 10 \cdot 3 \cdot 4 = 120$$

Beispiel 4.5 (Anwendungsbeispiel)

Wie stehen die Chancen, beim Lottospiel „6 aus 49“ einen großen Gewinn zu machen und auf die richtigen sechs Zahlen zu tippen? Wenn wir davon ausgehen, dass bei einer Ziehung alle möglichen 6-elementigen Teilmengen der Menge $M = \{1, 2, 3, \dots, 49\}$ mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftreten, ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine spezielle Menge mit sechs Elementen (der abgegebene Tipp) tatsächlich gezogen wird, durch

$$p_6 = \frac{1}{\binom{49}{6}} = \frac{1}{13983816}$$

gegeben. Die Chancen stehen also ungefähr 1 : 14 Millionen. Nicht sonderlich vielversprechend!

Der Gewinn, der bei (genau) fünf Richtigen ausgezahlt wird, ist auch nicht zu verachten. Wie steht es mit den Chancen für einen solchen Tipp? Um diese Frage zu beantworten, ist die Anzahl der möglichen Ziehungen, die genau fünf Zahlen mit einem Tipp gemeinsam haben, in Relation zur Anzahl aller möglichen Ziehungen zu setzen. Die Übersetzung des ersten Teils der Aufgabe in eine mathematischere Formulierung lautet:

Für eine gegebene 6-Teilmenge T von M (der Tipp) ist die Anzahl aller 6-Teilmengen Z von M mit

$$|T \cap Z| = 5 \quad (*)$$

(die Ziehungen, die zu genau fünf Richtigen führen) zu bestimmen. Damit eine 6-Teilmenge Z die Bedingung $(*)$ erfüllt, muss sie genau fünf Elemente aus T und ein Element aus $M \setminus T$ enthalten. Es gibt daher genau

$$\binom{6}{5} \cdot \binom{43}{1} = 6 \cdot 43 = 258$$

Möglichkeiten für eine 6-Teilmenge Z , die die Bedingung $(*)$ erfüllt. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit für einen Tipp mit genau fünf Richtigen ist daher:

$$p_5 = \frac{258}{\binom{49}{6}} = \frac{258}{13983816}$$

Die Chancen stehen daher ungefähr 1 : 54.200 für einen Tipp mit genau fünf Richtigen.

Frage 13

Wie stehen die Chancen für genau vier Richtige bzw. für genau drei Richtige beim Lotto „6 aus 49“?

5.1	Verschiebung der Summationsindizes	39
5.2	Rechenregeln für Summen	40
5.3	Arithmetische Summen	40
5.4	Geometrische Summen	43

Sind endlich viele Zahlen $a_1, a_2, \dots, a_n$ gegeben, so können diese aufsummiert werden und die sich ergebende *Summe* wird mithilfe des *Summenzeichens* $\sum$ wie folgt bezeichnet:

$$\sum_{i=1}^n a_i := a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

Beispiel 5.1

Sind z. B. $a_1 = 1$, $a_2 = 4$, $a_3 = 9$ und $a_4 = 16$ gegeben, so lässt sich $\sum_{i=1}^4 a_i$ konkret berechnen:

$$\sum_{i=1}^4 a_i = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$$

Für die Bezeichnung der Indizes wurde bisher das Zeichen i benutzt. Jedes andere Zeichen, welches noch nicht anderweitig verwendet wird (siehe die folgende Warnung), könnte diesem Zweck ebenso gut dienen, d. h.:

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{\beta=1}^n a_{\beta} = \dots$$

Warnung Da in dem obigen Beispiel das Zeichen n bereits für die Bezeichnung der Anzahl der Summanden benutzt wird, verbietet sich eine Nutzung von n für die Indizes. ◀

Häufig werden Summanden a_i betrachtet, die sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Indexwert i berechnen lassen. Anstelle von a_i kann dann hinter dem Summenzeichen die Vorschrift zur Berechnung von a_i angegeben werden. Der Bereich der zu berücksichtigenden Indizes muss übrigens hierbei nicht zwingend mit 1 beginnen. Der Startwert für den Index kann eine beliebige ganze Zahl sein und der Endwert eine ganze Zahl, die größer oder gleich dem Startwert ist.

Beispiel 5.2

Für die bereits in Beispiel 5.1 betrachte Summe gilt $a_i = i^2$ und daher lässt sie sich in der Form

$$\sum_{i=1}^4 i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$$

schreiben. Wie bereits angemerkt, spielt es keine Rolle, welches Zeichen für die Indizes genutzt wird. Das Ergebnis lässt sich also beispielsweise genauso gut in der Form

$$\sum_{n=1}^4 n^2 = 30$$

schreiben. ◀

Beispiel 5.3

Die Summe $\sum_{i=-2}^3 (i^3 - i)$ soll berechnet werden.

Der Startwert für die Indexwerte ist hier also -2 und der Endwert ist 3 . Zur Berechnung der Summe sind daher für $i = -2, -1, 0, 1, 2$ und 3 die Werte für $(i^3 - i)$ zu berechnen und aufzuaddieren. Das Ergebnis ist:

$$\sum_{i=-2}^3 (i^3 - i) = -6 + 0 + 0 + 0 + 6 + 24 = 24$$

5.1 Verschiebung der Summationsindizes

Durchläuft ein Summationsindex n aufeinanderfolgende ganze Zahlen, beginnend mit dem Startwert m , so besteht die durchlaufene Menge der Indizes aus den Zahlen:

$$I = \{m, m+1, m+2, \dots, m+n-1\}$$

Ist für jedes $i \in I$ eine Zahl a_i gegeben, so lässt sich die Summe

$$\sum_{i=m}^{m+n-1} a_i$$

berechnen.

Die Summe lässt sich aber auch mithilfe jeder anderen, um einen konstanten Wert k verschobenen Indexmenge

$$J = \{m-k, m-k+1, m-k+2, \dots, m-k+n-1\}$$

darstellen. (Insbesondere ist (mit $k = m-1$) auch eine Darstellung bezüglich der Indexmenge $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ möglich.) Durchläuft nämlich j die Zahlen aus J , so durchläuft $j+k$ die Zahlen aus I und es gilt daher:

$$\sum_{i=m}^{m+n-1} a_i = a_m + a_{m+1} + \dots + a_{m+n-1} = \sum_{j=m-k}^{m-k+n-1} a_{j+k} = \sum_{i=m-k}^{m-k+n-1} a_{i+k} \quad (5.1)$$

Wichtig Als Ergebnis unserer Überlegungen lässt sich folgender **Merksatz** festhalten:

Werden die Werte der Summationsindizes um einen konstanten Wert k erhöht (bzw. vermindert) und gleichzeitig bei der Berechnung der Summanden vermindert (bzw. erhöht), so bleibt die Summe gleich. ◀

Beispiel 5.4

Die Summe $\sum_{i=-2}^3 (i^3 - i)$ soll nochmals nach einer Verschiebung der Indizes berechnet werden. Eine Anwendung der Merkregel nach dem Motto „außen 3 rauf, innen 3 runter“ liefert die gleichen Summanden wie zuvor:

$$\sum_{i=-2}^3 (i^3 - i) = \sum_{i=1}^6 ((i-3)^3 - (i-3)) = -6 + 0 + 0 + 0 + 6 + 24 = 24$$



5.2 Rechenregeln für Summen

Es gelten folgende Rechenregeln, die auf den Möglichkeiten des Ausklammerns eines gemeinsamen Faktors und der Neuordnung aller vorkommenden Summanden basieren.

$$\sum_{i=1}^n c \cdot a_i = c \cdot \sum_{i=1}^n a_i \quad (5.2)$$

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i \quad (5.3)$$

Beweis

$$(5.2): \quad \sum_{i=1}^n c \cdot a_i = c \cdot a_1 + c \cdot a_2 + \cdots + c \cdot a_n = c \cdot (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = c \cdot \sum_{i=1}^n a_i$$

$$(5.3): \quad \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \cdots + (a_n + b_n)$$

$$= (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$$



5.3 Arithmetische Summen

Als C. F. Gauß¹ als junger Schüler aufgefordert wurde, die Summe der natürlichen Zahlen von 1 bis 40 zu berechnen, konnte er zum großen Erstaunen seines Lehrers umgehend die richtige Lösung angeben. Gewusst wie, ist die Berechnung in der Tat gar nicht schwierig. Der Trick

¹ Carl Friedrich Gauß (*1777 Braunschweig, †1855 Göttingen)

besteht darin, zuerst die erste und die letzte Zahl, dann die zweite und die vorletzte Zahl und so weiter fortfahrend jeweils die beiden Zahlen der 40 Paare

$$\{(i, 41 - i) \mid i \in \{1, 2, 3, \dots, 40\}\}$$

zu addieren. Die Summe ist immer gleich 41. Die Summe aller Zahlen dieser 40 Paare ergibt daher $40 \cdot 41 = 1640$:

$$\begin{array}{cccccccccccc} 1 & + & 2 & + & 3 & + & \cdots & + & 39 & + & 40 \\ 40 & + & 39 & + & 38 & + & \cdots & + & 2 & + & 1 \\ \hline 41 & + & 41 & + & 41 & + & \cdots & + & 41 & + & 41 \end{array} = 40 \cdot 41 = 1640$$

Da nun jede der zu addierenden Zahlen genau zweimal gezählt wurde, ist 1640 noch durch 2 zu teilen, um das gesuchte Ergebnis zu erhalten:

$$\sum_{i=1}^{40} i = 820$$

Die soeben beschriebene Vorgehensweise kann auch zur Berechnung beliebiger arithmetischer Summen angewendet werden. Eine Summe ist eine arithmetische Summe, falls die Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Summanden immer gleich ist:

Arithmetische Summe

$\sum_{i=1}^n a_i$ ist genau dann eine *arithmetische Summe*, falls es eine Zahl d gibt mit

$$d = a_{i+1} - a_i$$

für alle $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$.

Wichtig Eine arithmetische Summe ist durch

- den Anfangswert $a = a_1$,
- die Anzahl der Summanden n und
- die gleichbleibende Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Summanden d vollständig bestimmt. Die Summanden a_i können sukzessive berechnet werden:

$$\begin{array}{lll} a_1 & = & a \\ a_2 & = & a_1 + d = a + d \\ a_3 & = & a_2 + d = a + 2d \\ a_4 & = & a_3 + d = a + 3d \\ \vdots & & \vdots \\ a_i & = & a_{i-1} + d = a + (i-1)d \\ \vdots & & \vdots \\ a_n & = & a_{n-1} + d = a + (n-1)d \end{array}$$

Zur Berechnung einer arithmetischen Summe $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n (a + (i-1)d)$ kann der zweifache Wert dieser Summe mithilfe des bereits besprochenen Verfahrens ermittelt werden:

$$\begin{array}{cccccccc} a_1 & + & a_1 + d & + & a_1 + 2d & + & \cdots & + & a_1 + (n-1)d \\ a_n & + & a_n - d & + & a_n - 2d & + & \cdots & + & a_n - (n-1)d \\ \hline a_1 + a_n & + & a_1 + a_n & + & a_1 + a_n & + & \cdots & + & a_1 + a_n \end{array} = n \cdot (a_1 + a_n)$$

Es gilt also:

$$\sum_{i=1}^n a_i = \frac{n \cdot (a_1 + a_n)}{2} \quad (5.4)$$

Ersetzen wir a_1 durch a und a_i durch $a + (i - 1)d$ (auch für $i = n$), so ergibt sich:

$$\sum_{i=1}^n (a + (i - 1)d) \stackrel{(5.4)}{=} \frac{n \cdot (a + a + (n - 1)d)}{2} = n \cdot a + \frac{n(n - 1) \cdot d}{2} \quad (5.5)$$

Als Spezialfall ergibt sich für die arithmetische Summe, die mit dem Startwert $a = 1$ beginnt und die Schrittweite $d = 1$ hat:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n \cdot (n + 1)}{2} \quad (5.6)$$

Beispiel 5.5

Die allgemeine Summenformel (5.5) kann übrigens auch mithilfe der speziellen Formel (5.6) hergeleitet werden. Diese Herleitung beinhaltet eine kleine Demonstration von Anwendungen der Rechenregeln aus den Abschnitten 5.1 und 5.2:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (a + (i - 1)d) &\stackrel{(5.3)}{=} \sum_{i=1}^n a + \sum_{i=1}^n (i - 1)d \\ &\stackrel{(5.2)}{=} n \cdot a + d \cdot \sum_{i=1}^n (i - 1) \\ &\stackrel{(5.1)}{=} n \cdot a + d \cdot \sum_{i=0}^{n-1} i \\ &= n \cdot a + d \cdot \sum_{i=1}^{n-1} i \\ &\stackrel{(5.6)}{=} n \cdot a + d \cdot \frac{(n - 1)n}{2} \end{aligned}$$

Somit ist die Gleichheit der Terme auf der linken und rechten Seite von (5.5) mithilfe von (5.6) und einiger allgemeingültiger Umformungen gezeigt. 

Frage 14

Berechnen Sie die arithmetische Summe $17 + 28 + \dots + 259$.

5.4 Geometrische Summen

Die im letzten Abschnitt 5.3 behandelten arithmetischen Summen zeichnen sich dadurch aus, dass ausgehend vom ersten Summanden die weiteren Summanden durch sukzessive *Addition* mit einer immer gleichen Zahl d berechnet werden können.

Entsprechend werden geometrische Summen dadurch charakterisiert, dass ausgehend vom ersten Summanden die weiteren Summanden durch sukzessive *Multiplikation* mit einer immer gleichen Zahl $q \neq 0$ berechnet werden können.

Geometrische Summe

$\sum_{i=1}^n a_i$ ist genau dann eine *geometrische Summe*, falls es eine Zahl $q \neq 0$ gibt mit

$$\frac{a_{i+1}}{a_i} = q$$

für alle $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$.

Wichtig Eine geometrische Summe ist durch

- den Anfangswert $a = a_1$,
- die Anzahl der Summanden n und
- den gleichbleibenden Quotienten q zwischen zwei aufeinanderfolgenden Summanden vollständig bestimmt. Die Summanden a_i können sukzessive berechnet werden:

$$\begin{array}{rcl} a_1 & = & a \\ a_2 & = & a_1 \cdot q = a \cdot q \\ a_3 & = & a_2 \cdot q = a \cdot q^2 \\ a_4 & = & a_3 \cdot q = a \cdot q^3 \\ \vdots & & \vdots \\ a_i & = & a_{i-1} \cdot q = a \cdot q^{i-1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_n & = & a_{n-1} \cdot q = a \cdot q^{n-1} \end{array}$$

Zur Berechnung einer arithmetischen Summe haben wir die Formeln (5.4) und (5.5) gefunden. Nun lautet die Aufgabe, eine Formel zur Berechnung einer geometrischen Summe

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n a \cdot q^{i-1} = a \cdot \sum_{i=0}^{n-1} q^i = a \cdot (1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}) \quad (5.7)$$

zu finden. Die Umformungen in (5.7) zeigen bereits, dass es genügt, eine Formel für den Fall zu finden, dass der erste Summand $a = a_1$ den Wert 1 hat. Zur Berechnung von

$$\sum_{i=0}^{n-1} q^i = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}$$

hilft der bei der Berechnung arithmetischer Summen angewandte Trick allerdings leider nicht weiter. Glücklicherweise enthält unsere Trickkiste auch für geometrische Summen ein maßgeschneidertes Hilfsmittel, nämlich die Multiplikation der Summe mit q , welche gewissermaßen eine Verschiebung der Potenzen von q bewirkt und eine anschließende Subtraktion der

ursprünglichen Summe:

$$\begin{aligned}
 (q-1) \cdot \sum_{i=0}^{n-1} q^i &= q \cdot \sum_{i=0}^{n-1} q^i - \sum_{i=0}^{n-1} q^i = \sum_{i=0}^{n-1} q \cdot q^i - \sum_{i=0}^{n-1} q^i = \sum_{i=0}^{n-1} q^{i+1} - \sum_{i=0}^{n-1} q^i \\
 &= \sum_{i=1}^n q^i - \sum_{i=0}^{n-1} q^i = \left(\sum_{i=1}^{n-1} q^i \right) + q^n - \left(1 + \left(\sum_{i=1}^{n-1} q^i \right) \right) \\
 &= q^n - 1
 \end{aligned} \tag{5.8}$$

Um ganz deutlich zu erkennen, was hier eigentlich passiert, lohnt es sich, die Rechnung nochmals mit „ausgeschriebenen“ Summen aufzuschreiben:

$$\begin{aligned}
 (q-1) \cdot (1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}) \\
 &= q \cdot (1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}) - (1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}) \\
 &= (q + q^2 + \dots + q^{n-1} + q^n) - (1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}) \\
 &= \begin{pmatrix} q & + & q^2 & + \dots & + & q^{n-1} & + & q^n & \dots \\ - & 1 & - & q & - & q^2 & - \dots & - & q^{n-1} \end{pmatrix} \\
 &= q^n - 1
 \end{aligned}$$

Für den Fall, dass $q \neq 1$ ist, können wir die Gleichung (5.8) durch $q-1$ teilen und erhalten folgende Summenformeln:

$$\sum_{i=0}^{n-1} q^i = \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad \text{für } q \notin \{0, 1\} \tag{5.9}$$

$$\sum_{i=1}^n a \cdot q^{i-1} = a \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad \text{für } q \notin \{0, 1\} \tag{5.10}$$

Der Fall, dass $q = 1$ ist, musste oben ausgeschlossen werden, da wir ja niemals durch 0 teilen dürfen. Ist q aber gleich 1, so sind alle Summanden einander gleich und es gilt einfach:

$$\sum_{i=0}^{n-1} q^i = \sum_{i=0}^{n-1} 1 = n \quad \text{und} \quad \sum_{i=1}^n a \cdot q^{i-1} = \sum_{i=1}^n a = n \cdot a$$

Beispiel 5.6 (Anwendungsbeispiel)

In eine 10-jährige Kapitalanlage werden über zehn Jahre hinweg jeweils zu Beginn eines Jahres 5.000 Euro eingezahlt. Das jeweilige Guthaben wird jährlich mit einem festen Prozentsatz von 1% verzinst. Welchen Wert hat das angesparte Guthaben nach den 10 Jahren Laufzeit?

Auch wenn in der Fragestellung konkrete Zahlen genannt sind, empfiehlt es sich, für die relevanten Größen abstrakte Bezeichnungen einzuführen. Dies bringt im Vergleich zu einem „Drauflosrechnen“ zwei nicht zu unterschätzende Vorteile:

1. Das Auffinden einer Formel, die die Aufgabe löst, gestaltet sich wesentlich einfacher, wenn die Verwendung der jeweiligen Größen anhand ihrer Bezeichnungen einfach zu erkennen sind. (Bei einem Ausdruck, der nur aus einer Verknüpfung von reinen Zahlenwerten besteht, könnte beispielsweise nicht erkannt werden, ob die Zahl 1 für eine Konstante oder zufälligerweise für den Prozentsatz (genauer: das 100-Fache des Prozentsatzes) steht.)
2. Ist eine allgemeine Formel gefunden, so lässt sie sich auch bei gleichartigen Aufgabenstellungen wieder verwenden. (Beispielsweise zur Berechnung des Endguthabens bei einer 5-jährigen Kapitalanlage mit jährlichen Zahlungen in Höhe von 10.000 Euro, die mit 1,2% p. a. verzinst werden.)

Führen wir also folgende Bezeichnungen ein:

- a für die Höhe des jeweils jährlich eingezahlten Betrags in Euro ($a = 5000$),
- p für den Prozentsatz der jährlichen Verzinsung des Guthabens ($p = 0,01$),
- n für die Laufzeit der Anlage in Jahren ($n = 10$).

Berechnen wir nun sukzessive das Guthaben a_i nach $i = 1, 2, 3, \dots, n$ Jahren, jeweils ohne die neu hinzukommende Einzahlung. Nach einem Jahr sind dann zu der Ersteinzahlung die Zinsen in Höhe von $a \cdot p$ für das erste Anlagejahr hinzuzurechnen, d. h.:

$$\begin{aligned} a_1 &= a + a \cdot p \\ &= a \cdot (1 + p) \end{aligned}$$

Der Betrag nach zwei Jahren ergibt sich aus der Summe von a_1 und der zweiten Einzahlung in Höhe von a sowie der Zinsen auf diese Summe, also:

$$\begin{aligned} a_2 &= (a_1 + a) \cdot (1 + p) = (a \cdot (1 + p) + a) \cdot (1 + p) \\ &= a \cdot (1 + p)^2 + a \cdot (1 + p) \end{aligned}$$

Ebenso ergibt sich a_3 zu

$$\begin{aligned} a_3 &= (a \cdot (1 + p)^2 + a \cdot (1 + p) + a) \cdot (1 + p) \\ &= a \cdot (1 + p)^3 + a \cdot (1 + p)^2 + a \cdot (1 + p) \end{aligned}$$

usw., bis wir schließlich für das angesparte Guthaben

$$a_n = a \cdot (1 + p)^n + a \cdot (1 + p)^{n-1} + \dots + a \cdot (1 + p)^2 + a \cdot (1 + p)$$

haben.

Es gibt übrigens auch eine alternative Herleitung und Interpretation der obigen Summanden zur Berechnung für a_n : Der erste Summand entspricht der ersten Einzahlung einschließlich Zins und Zinseszins, der zweite Summand entspricht entsprechend der zweiten Einzahlung usw.

Die Summe für a_n können wir mithilfe von (5.10) zusammenfassen, wobei die Summanden von a_n von rechts nach links aufaddiert werden:

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{i=1}^n a \cdot (1 + p)^i = a \cdot (1 + p) \cdot \sum_{i=1}^n (1 + p)^{i-1} \\ &= a \cdot (1 + p) \cdot \frac{(1 + p)^n - 1}{(1 + p) - 1} = a \cdot \frac{(1 + p) \cdot ((1 + p)^n - 1)}{p} \end{aligned}$$

In unserem konkreten Beispiel ergibt sich daher als Lösung:

$$a_{10} = 5000 \cdot 101 \cdot ((1,01)^{10} - 1) \approx 52834,17$$

Als Gewinn aus der Anlage ergibt sich also ein Betrag in Höhe von 2834,17 Euro. ◀

Frage 15

Zehn würfelförmige Spielzeugklötzchen sind gegeben. Das größte Klötzchen hat eine Kantenlänge von 10 cm. Der Größe nach angeordnet nehmen die Volumen der Klötzchen jeweils um 30 % ab. Welche Höhe ergibt sich, wenn alle Klötzchen aufeinandergetürmt werden?

Die Mengen der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ und der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ wurden bereits in (2.2) und (2.4) auf Seite 6 eingeführt. Die natürlichen Zahlen bilden die Grundlage aller Zahlensysteme. In Abwandlung eines Bonmots Leopold Kroneckers¹ können die natürlichen Zahlen als göttliche Vorgabe betrachtet werden, auf deren Grundlage alle weiteren Zahlensysteme von Menschen konstruiert wurden.

Die Technik des Abzählens (endlicher Mengen) mithilfe natürlicher Zahlen wird bereits von Kleinkindern in den ersten Lebensjahren durch vielfältige Abzählübungen (z. B. beim Treppesteigen) innerhalb eines gewissen Bereichs erlernt. Mit zunehmendem Alter erwacht die Erkenntnis, dass es prinzipiell unendlich viele natürliche Zahlen gibt, auch wenn irgendwann die Namen zur Bezeichnung größerer Zahlen ausgehen. (Möglicherweise ist das die erste Begegnung eines Menschen mit der Unendlichkeit!)

Eine konstruktivistische Beschreibung der Menge aller natürlichen Zahlen lautet, dass beginnend mit der kleinsten natürlichen Zahl 1 die jeweils nächstfolgende um 1 größere Zahl sukzessive zur Menge hinzugenommen wird. Diese wiederkehrende Addition der 1 zur letzten Zahl ist ein einfaches *Bildungsgesetz*, welches der oben angegebenen Darstellung der natürlichen Zahlen in der Form $\{1, 2, 3, \dots\}$ zugrunde liegt. Es wird bei dieser Schreibweise ja implizit erwartet, dass der Leser die notwendige Vorbildung besitzt, die drei Punkte im Sinne des genannten Bildungsgesetzes richtig zu interpretieren. Eine entsprechende mathematisch strenge Charakterisierung der natürlichen Zahlen wird durch die *Peano-Axiome*² formuliert, die hier allerdings nicht weiter diskutiert werden sollen. Stattdessen soll als Nächstes das wichtige Beweisprinzip der *vollständigen Induktion* beschrieben werden, welches gerade auf der Eigenschaft der natürlichen Zahlen beruht, dass diese beginnend bei 1 sukzessive in Einerschritten vollständig durchlaufen werden können.

Mit $A(n)$ werde eine mathematische Aussage bezeichnet, die von der natürlichen Zahl n abhängt. Beispielsweise kann die Summenformel (5.6) als eine Zusammenfassung von solchen Aussagen aufgefasst werden, wobei $A(n)$ die Aussage ist, dass die Gleichung

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$$

gilt. Konkret entsprechen dabei beispielsweise $A(1)$, $A(2)$ und $A(3)$ den Aussagen

$$\sum_{i=1}^1 i = \frac{1 \cdot (1+1)}{2},$$

$$\sum_{i=1}^2 i = \frac{2 \cdot (2+1)}{2}$$

und

$$\sum_{i=1}^3 i = \frac{3 \cdot (3+1)}{2}.$$

Angenommen, wir hätten noch kein Argument dafür gefunden, dass (5.6) für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt, d. h., dass $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ eine wahre Aussage ist.

Für eine feste natürliche Zahl n kann die Richtigkeit von $A(n)$ natürlich einfach durch Berechnung und Vergleich der Ausdrücke auf der linken und rechten Seite der spezifischen Gleichung verifiziert werden. So sind in unserem Beispiel $A(1)$, $A(2)$ und $A(3)$ wahre Aussagen, weil die linke und rechte Seite in den obigen Gleichungen jeweils den gleichen Wert besitzt, nämlich 1 für $A(1)$, 3 für $A(2)$ und 6 für $A(3)$. Natürlich lassen sich für weitere natürliche Zahlen n die entsprechenden Aussagen $A(n)$ überprüfen. Da es aber unendlich viele natürliche Zahlen gibt, ist es unmöglich, alle Aussagen einzeln zu verifizieren!

¹ Leopold Kronecker (*1823 in Liegnitz, †1891 in Berlin) leistete wichtige Beiträge zur Zahlentheorie. Von ihm stammt der Ausspruch: „Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk.“

² Giuseppe Peano (*1858 in Cuneo, †1932 in Turin)

In einer solchen Situation ist es häufig einfacher, anstelle eines allgemeingültigen Beweises (d. h. eines alle $n \in \mathbb{N}$ gleichzeitig umfassenden Beweises) für die Richtigkeit aller Aussagen $A(n)$ einen allgemeingültigen Beweis für die Aussagen

$$A(n) \implies A(n+1) \quad (6.1)$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ zu finden. Ist ein solcher Beweis gefunden (Induktionsschritt), so muss nur noch die Richtigkeit von $A(1)$ konkret überprüft werden (Induktionsanfang), denn dann ergibt sich sukzessive durch eine (nicht mehr konkret durchzuführende!) Anwendung von (6.1) für $n = 1, 2, 3, \dots$:

$$\begin{array}{lcl} A(1) & \implies & A(2) \\ A(2) & \implies & A(3) \\ A(3) & \implies & A(4) \\ \vdots & & \vdots \end{array}$$

Die einzelnen Schritte lassen sich auch zu einer (nicht abbrechenden) Kette von Implikationen

$$A(1) \implies A(2) \implies A(3) \implies A(4) \implies A(5) \implies \dots$$

zusammenfassen. Da jede Aussage $A(n)$ prinzipiell in der Kette vorkommt (ausgehend von $A(1)$ wird $A(n)$ ja nach $(n-1)$ -facher Anwendung von (6.1) erreicht), ist damit ein allgemeingültiger Beweis für alle $A(n)$ gegeben! Halten wir dieses Ergebnis fest:

Beweisprinzip: Beweis mittels vollständiger Induktion

Für jede natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ sei eine Aussage $A(n)$ gegeben, und es gelte

- $A(1)$ ist eine gültige (wahre) Aussage,
- für jedes beliebige $n \in \mathbb{N}$ folgt aus der Gültigkeit der Aussage $A(n)$ stets auch die Gültigkeit der Aussage $A(n+1)$, in Zeichen: $A(n) \implies A(n+1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Dann ist die Aussage $A(n)$ für alle natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$ gültig.

Zum Beweis, dass alle Aussagen $A(n)$ (für alle $n \in \mathbb{N}$) gelten, genügt es also, den *Induktionsanfang* durch Beweis von $A(1)$ und den *Induktionsschritt* ($A(n) \implies A(n+1)$) durchzuführen. Im Induktionsschritt ist $A(n+1)$ zu beweisen. Der „Trick“ dieser Beweismethode liegt darin, dass bei dem Beweis von $A(n+1)$ im Induktionsschritt bereits von der Richtigkeit der Aussage $A(n)$ ausgegangen und diese bei dem Beweis genutzt werden darf. Für den Beweis von $A(n+1)$ kann also von $A(n)$ als zusätzlicher Voraussetzung, der sogenannten *Induktionsvoraussetzung* (auch *Induktionsannahme* genannt), Gebrauch gemacht werden.

Als erstes Beispiel soll nun (5.6) nochmals mittels einer vollständigen Induktion bewiesen werden.

Beispiel 6.1

Die arithmetische Summenformel

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

kann folgendermaßen mithilfe einer vollständigen Induktion für alle $n \in \mathbb{N}$ bewiesen werden:

- Induktionsanfang: Für $n = 1$ ist die Aussage wahr, da

$$\sum_{i=1}^1 i = 1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$$

gilt.

- Induktionsschritt ($A(n) \implies A(n+1)$):

Unter der Induktionsannahme, dass $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$ für ein beliebiges $n \in \mathbb{N}$ gilt, ist zu zeigen, dass auch

$$A(n+1) : \quad \sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}$$

gilt. Um die Richtigkeit dieser letzten Gleichung zu zeigen, setzen wir für die ersten n Summanden auf der linken Seite die Induktionsannahme ein:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} i &= \left(\sum_{i=1}^n i \right) + (n+1) \stackrel{A(n)}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+2)(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2} \end{aligned}$$

Damit ist $A(n+1)$ (unter Verwendung von $A(n)$) bewiesen und die arithmetische Summenformel gilt für alle $n \in \mathbb{N}$. 

Beispiel 6.2

Auch zur Berechnung der Summe von Quadraten aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen gibt es eine Formel:

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (6.2)$$

Auch wenn wir möglicherweise keine Idee haben, wie diese Formel gefunden werden kann, lässt sie sich mit einem Induktionsbeweis relativ leicht überprüfen:

- Induktionsanfang: Für $n = 1$ ist die Aussage wahr, da gilt:

$$\sum_{i=1}^1 i^2 = 1 = \frac{1(1+1)(2+1)}{6}$$

- Induktionsschritt ($A(n) \implies A(n+1)$):

Unter der Induktionsannahme, dass $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ gilt, ist zu zeigen, dass auch

$$A(n+1) : \quad \sum_{i=1}^{n+1} i^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

gilt. Um die Richtigkeit dieser letzten Gleichung zu zeigen, setzen wir wiederum für die ersten n Summanden auf der linken Seite die Induktionsannahme ein:

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^{n+1} i^2 &= \left(\sum_{i=1}^n i^2 \right) + (n+1)^2 \stackrel{A(n)}{=} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\
 &= \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} \\
 &= \frac{(n+1)[2n^2 + 7n + 6]}{6} \\
 &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}
 \end{aligned}$$

Damit ist $A(n+1)$ (unter Verwendung von $A(n)$) bewiesen und (6.2) gilt für alle $n \in \mathbb{N}$. 

Frage 16

Beweisen Sie mithilfe der vollständigen Induktion die folgende für alle $n \in \mathbb{N}$ gültige Summenformel:

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \quad (6.3)$$

Kommentar Für beliebige $p \in \mathbb{N}$ kann eine Formel zur Berechnung von Summen von p -fachen Potenzen aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen

$$\sum_{i=1}^n i^p \quad (6.4)$$

mithilfe der rekursiv berechenbaren und nach J. Bernoulli³ benannten *Bernoulli'schen Zahlen* angegeben werden. 

Frage 17

Finden Sie einen Induktionsbeweis, um nochmals die Richtigkeit der Formel (5.9)

$$\sum_{i=0}^{n-1} q^i = \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad \text{für } q \notin \{0, 1\}, n \in \mathbb{N}$$

zu beweisen.

³ Jakob Bernoulli (*1655 Basel, †1705 Basel)

7.1	Primzahlen	58
7.2	Division mit Rest und Stellenwertsysteme	60
7.3	Der Binomialsatz	64

Das im letzten Kapitel 6 behandelte Beweisprinzip der vollständigen Induktion beruht lediglich auf der Abzählbarkeit der natürlichen Zahlen. Mit den natürlichen und den ganzen Zahlen kann jedoch auch gerechnet werden, und das haben wir ja auch bereits in einer Reihe von Beispielen getan. (In einigen Beispielen traten bei den Rechnungen auch schon nichtganzzahlige Zahlen auf, deren Konstruktionen aber erst im nächsten Studienheft besprochen werden sollen.)

Die *Summe* und das *Produkt* sind für je zwei beliebige ganze Zahlen definiert und liefern wiederum eine ganze Zahl. *Addition* und *Multiplikation* sind sogenannte *Verknüpfungen* (*Operationen*) auf der Menge der ganzen Zahlen, wobei eine Verknüpfung auf einer Menge M dadurch ausgezeichnet ist, dass jedem Paar von Elementen der Menge M jeweils genau ein Element der Menge M (das Ergebnis der Verknüpfung) zugeordnet ist.

Ist auf der Menge M eine Verknüpfung definiert und N eine Teilmenge von M , für die das Ergebnis der Verknüpfung beliebiger Paare aus N immer in N liegt, so wird gesagt, dass die Verknüpfung auf N *abgeschlossen* ist. Ist eine Verknüpfung auf M abgeschlossen auf $N \subseteq M$, so ist durch die ursprünglich auf M definierte Verknüpfung automatisch auch eine Verknüpfung auf N definiert. Beispielsweise sind Addition und Multiplikation (definiert auf $\mathbb{Z}$) abgeschlossene Verknüpfungen auf $\mathbb{N}$.

Beispiel 7.1

Wir wollen überprüfen, ob die geraden bzw. ungeraden ganzen Zahlen $\mathbb{Z}_g$ bzw. $\mathbb{Z}_u$ (siehe Beispiel 2.3) abgeschlossen bezüglich der Addition oder der Multiplikation auf $\mathbb{Z}$ sind.

Betrachten wir zunächst $\mathbb{Z}_g$. Summen und Produkte gerader ganzer Zahlen (Elemente von $\mathbb{Z}_g$) sind tatsächlich wieder gerade Zahlen. Die formale Begründung hierfür kann folgendermaßen aufgeschrieben werden:

Seien $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}_g$. Dann gibt es $i_1, i_2 \in \mathbb{Z}$ mit

$$z_1 = 2 \cdot i_1 \quad \text{und} \quad z_2 = 2 \cdot i_2$$

und es folgt:

$$z_1 + z_2 = 2 \cdot i_1 + 2 \cdot i_2 = 2 \cdot (i_1 + i_2) \in \mathbb{Z}_g$$

$$z_1 \cdot z_2 = 2 \cdot i_1 \cdot 2 \cdot i_2 = 2 \cdot (2 i_1 i_2) \in \mathbb{Z}_g$$

Damit ist gezeigt, dass $\mathbb{Z}_g$ bezüglich Addition und Multiplikation abgeschlossen ist.

Betrachten wir nun die ungeraden ganzen Zahlen $\mathbb{Z}_u$: Seien $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}_u$. Dann gibt es $i_1, i_2 \in \mathbb{Z}$ mit

$$z_1 = 2 \cdot i_1 + 1 \quad \text{und} \quad z_2 = 2 \cdot i_2 + 1$$

und es folgt:

$$z_1 + z_2 = 2 \cdot i_1 + 1 + 2 \cdot i_2 + 1 = 2 \cdot (i_1 + i_2 + 1) \notin \mathbb{Z}_u$$

$$z_1 \cdot z_2 = (2 \cdot i_1 + 1) \cdot (2 \cdot i_2 + 1) = 2 \cdot (2 i_1 i_2 + i_1 + i_2) + 1 \in \mathbb{Z}_u$$

Damit ist gezeigt, dass $\mathbb{Z}_u$ bezüglich der Multiplikation abgeschlossen ist, nicht jedoch bezüglich der Addition! 

Frage 18

Ist

$$\mathbb{Z}^- := \{z \in \mathbb{Z} \mid (-1) \cdot z \in \mathbb{N}\} = \{-1, -2, -3, \dots\}$$

abgeschlossen bezüglich Addition und/oder Multiplikation auf $\mathbb{Z}$?

Addition und Multiplikation (definiert auf $\mathbb{Z}$) erfüllen eine Reihe wichtiger Rechengesetze, die wir bereits vielfach (beispielsweise im letzten Beispiel 7.1) angewandt haben. Diese Rechengesetze sollen im Folgenden in Erinnerung gerufen werden. (Wegen der Abgeschlossenheit von Addition und Multiplikation auf $\mathbb{N}$ gelten sie natürlich auch für die natürlichen Zahlen.)

Addition und Multiplikation sind *assoziativ* Verknüpfungen, d. h., für alle $a, b, c \in \mathbb{Z}$ gelten die

Assoziativgesetze

$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad (7.1)$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad (7.2)$$

Aufgrund der Assoziativgesetze dürfen Summen oder Produkte mit mehr als zwei Summanden bzw. Faktoren auch ohne Klammern geschrieben werden.

Gemerkt? Bezüglich der Berechnung von Summen haben wir von dem Assoziativgesetz im Kapitel 5 schon stillschweigend reichlich Gebrauch gemacht. ◀

Dass es bei der Addition und Multiplikation nicht auf die Reihenfolge der Summanden bzw. Faktoren ankommt, besagen (für alle $a, b \in \mathbb{Z}$) die

Kommutativgesetze

$$a + b = b + a \quad (7.3)$$

$$a \cdot b = b \cdot a \quad (7.4)$$

Zwischen den beiden Verknüpfungen Addition und Multiplikation gibt es einen sehr wichtigen Zusammenhang, das (für alle $a, b, c \in \mathbb{Z}$ gültige)

Distributivgesetz

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c) \quad (7.5)$$

Unter Berücksichtigung der üblichen Konvention, dass die multiplikative Verknüpfung Vorrang vor der Addition hat („Punktrechnung vor Strichrechnung“), können die Klammern auf der rechten Seite der obigen Gleichung auch weggelassen werden:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Gemerkt? Vom Distributivgesetz haben wir auch schon stillschweigend reichlich Gebrauch gemacht, z. B. im Beweis von (5.2). ◀

Achtung Die Distributivgesetze beschreiben formal die Methoden des „Ausklammerns“ bzw. „Ausmultiplizierens“, welche für Umformungen und Vereinfachungen mathematischer Ausdrücke ständig benötigt werden.

Ein Hinweis anlässlich der Vielzahl bereits in der Vergangenheit geschehener betrüblich gescheiterter Versuche zur Lösung von Klausuraufgaben: Vergessen Sie keine Klammern bei der Umformung mathematischer Ausdrücke und multiplizieren Sie diese gegebenenfalls korrekt aus. (Aber nur, wenn dies zur Vereinfachung zielführend ist. Häufig führt eher ein Ausklammern zur Vereinfachung!) ◀

Auf der Menge der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ ist die *Subtraktion* als Umkehrung der Addition definiert. Da beispielsweise für $1, 2 \in \mathbb{N}$ die Differenz $1 - 2 = -1$ keine natürliche Zahl ist, ist die Subtraktion auf der Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ nicht abgeschlossen.

Frage 19

- Erfüllt die Subtraktion auf $\mathbb{Z}$ das Assoziativgesetz?
- Erfüllt die Subtraktion auf $\mathbb{Z}$ das Kommutativgesetz?

Die Subtraktion wird üblicherweise nicht als eigenständige Verknüpfung definiert, sondern auf die Addition und die Existenz inverser Elemente zurückgeführt. Um dies erklären zu können, wird zunächst der Begriff des *neutralen Elements* benötigt.

Neutrales Element

Sei M eine Menge, auf der eine Verknüpfung definiert ist, die mit $+$ bezeichnet sei. Ein *neutrales Element* ist ein Element $\eta \in M$ für das

$$\eta + m = m + \eta = m \quad (7.6)$$

für alle $m \in M$ gilt.

Beispiel 7.2

Für die ganzen Zahlen ist natürlich 0 ein neutrales Element bezüglich der Addition und 1 ein neutrales Element bezüglich der Multiplikation.

Da $0 \notin \mathbb{N}$, besitzt $\mathbb{N}$ bezüglich der Addition kein neutrales Element. ◀

Kommentar Zu einer Verknüpfung kann es höchstens ein neutrales Element geben:

Besitzt M bezüglich einer Verknüpfung $+$ ein neutrales Element η , so ist η eindeutig bestimmt.

Beweis Seien η und $\tilde{\eta}$ neutrale Elemente von M . Dann gilt

$$\eta + \tilde{\eta} = \tilde{\eta},$$

weil η ein neutrales Element ist und

$$\eta + \tilde{\eta} = \eta,$$

weil $\tilde{\eta}$ ein neutrales Element ist. Insgesamt folgt:

$$\tilde{\eta} = \eta + \tilde{\eta} = \eta$$



Nachdem nun der Begriff des neutralen Elements zur Verfügung steht, kann auch der Begriff des *inversen Elements* erklärt werden.

Inverses Element

Sei M eine Menge, auf der eine assoziative Verknüpfung definiert ist, die mit $+$ bezeichnet sei. Weiterhin besitze M bezüglich $+$ ein neutrales Element η .

Ein Element $m \in M$ heißt *invertierbar*, falls es ein Element $\tilde{m} \in M$ mit

$$m + \tilde{m} = \tilde{m} + m = \eta \quad (7.7)$$

gibt. Ist m invertierbar und $\tilde{m}$ wie in (7.7), so wird $\tilde{m}$ als das *inverse Element* zu m (oder kurz als *Inverses* von m) bezeichnet.

Kommentar Es ergibt Sinn, von *dem* inversen Element zu sprechen, da es im Fall der Existenz eindeutig bestimmt ist. Seien nämlich $\tilde{m}_1$ und $\tilde{m}_2$ inverse Elemente zu m , so gilt:

$$\tilde{m}_1 = \tilde{m}_1 + \eta = \tilde{m}_1 + (m + \tilde{m}_2) = (\tilde{m}_1 + m) + \tilde{m}_2 = \eta + \tilde{m}_2 = \tilde{m}_2$$



Beispiel 7.3

Bezüglich der Addition besitzt jede ganze Zahl z ein Inverses, welches durch $-z$ gegeben ist. Beispielsweise ist das Inverse zu 3 die Zahl -3 und das Inverse zu -7 die Zahl $-(-7) = 7$.



Die ganzen Zahlen erfüllen zusammen mit der Addition alle Anforderungen an eine *kommutative Gruppe*:

Kommutative Gruppe

Sei M eine Menge, auf der eine Verknüpfung definiert ist. Dann bildet M zusammen mit dieser Verknüpfung eine *kommutative Gruppe* (auch als *abelsche*¹ Gruppe bezeichnet), falls Folgendes gilt:

- Assoziativgesetz
- Kommutativgesetz
- Es gibt ein neutrales Element.
- Zu jedem Element gibt es ein inverses Element.

¹ Nils Henrik Abel (*1802 Frindoe, †1829 Froland)

Nun stehen die Voraussetzungen bereit, um die Subtraktion mithilfe der Addition und der Existenz inverser Elemente definieren zu können. Diese Definition funktioniert für beliebige kommutative Gruppen, insbesondere also für die ganzen Zahlen (zusammen mit der Addition).

Subtraktion

Sei M eine kommutative Gruppe mit der Verknüpfung $+$. Das zu einem $m \in M$ inverse Element werde mit $-m$ bezeichnet. Dann ist die Subtraktion für alle $a, b \in M$ durch

$$a - b := a + (-b) \quad (7.8)$$

definiert.

Die ganzen Zahlen zeichnet nicht nur aus, dass sie bezüglich der Addition eine kommutative Gruppe bilden, sondern dass sie auch noch eine Multiplikation besitzen, die sie im Sinne folgender Definition zu einem Ring machen.

Ring

Sei M eine Menge, auf der zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ definiert sind. Dann bildet M zusammen mit diesen Verknüpfungen einen *Ring*, falls gilt:

- M bildet bezüglich der Addition $+$ eine kommutative Gruppe mit einem neutralen Element 0 , dem *Nullelement*.
- Bezüglich der Multiplikation $\cdot$ gilt das Assoziativgesetz.
- Es gilt das Distributivgesetz.

Kommentar Da für die Multiplikation in $\mathbb{Z}$ auch das Kommutativgesetz gilt und ein neutrales Element (das Einselement) existiert, ist $\mathbb{Z}$ sogar ein *kommutativer Ring mit Eins*. ◀

7.1 Primzahlen

Bezüglich der Addition kann eine natürliche Zahl als eine Summe möglichst kleiner Summanden dargestellt werden. Dies geht auf genau eine Weise als Summe von lauter Einsen:

$$n = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_n$$

Das ist einfach und langweilig. Spannender wird es bei der Zerlegung einer natürlichen Zahl in möglichst einfache (nicht weiter zerlegbare) Faktoren. Solch ein nicht weiter zerlegbarer Faktor wird *Primzahl* genannt:

Teiler, Vielfache und Primzahlen

- $a \in \mathbb{N}$ teilt $b \in \mathbb{N}$, falls ein $q \in \mathbb{N}$ existiert mit:

$$b = a \cdot q$$

In diesem Fall heißt a ein *Teiler* von b , b ein *Vielfaches* von a und es wird hierfür

$$a \mid b$$

geschrieben. Für den Fall, dass b nicht von a geteilt wird, wird

$$a \nmid b$$

geschrieben.

- Eine natürliche Zahl $p \geq 2$ heißt *Primzahl*, falls 1 und p die einzigen Teiler von p sind.

Bereits Euklid² wusste, dass es unendlich viele verschiedene Primzahlen gibt. Wir werden den Beweis an dieser Stelle wiederholen, da er ein Paradebeispiel für einen *Widerspruchsbeweis* ist und dieses Beweisprinzip außerordentlich häufig erfolgreich zum Einsatz gebracht werden kann. Ähnlich zu einem Beweis mittels vollständiger Induktion, bei dem zum Beweis von $A(n+1)$ als *zusätzliche* Voraussetzung die Gültigkeit von $A(n)$ genutzt werden kann, besteht der „Trick“ bei einem Widerspruchsbeweis darin, sich eine *zusätzliche* Arbeitsvoraussetzung zu verschaffen. Diese zusätzliche Voraussetzung besteht dabei in der Annahme, die eigentlich zu beweisende Behauptung sei falsch.

Beweisprinzip: Widerspruchsbeweis

Kann die Annahme, dass eine zu beweisende Behauptung A falsch sei, zu einem *Widerspruch* geführt werden, so ist die Richtigkeit von A bewiesen.

Schauen wir uns dieses allgemeine Beweisverfahren nun in dem konkreten Fall des euklidischen Satzes an:

Satz 7.1: Satz von Euklid

Es gibt unendlich viele verschiedene Primzahlen.

Beweis Angenommen, die Behauptung ist falsch. Dann gibt es nur endlich viele verschiedene Primzahlen. Diese seien:

$$p_1, p_2, \dots, p_r$$

Mit dieser zusätzlichen Annahme kann nun gearbeitet werden! Es kann z. B. die Zahl

$$n := p_1 \cdots p_r + 1$$

gebildet werden. Sei p ein *Primteiler* von n , d. h. eine Primzahl, die n teilt (z. B. die kleinste natürliche Zahl ≥ 2 , die n ohne Rest teilt).

Wir zeigen zunächst, dass keine der Primzahlen p_1 bis p_r ein Teiler von n sein kann. Auch diese Teilaussage wird mit einem (separaten) Widerspruchsbeweis geführt. Angenommen, eine dieser Zahlen p_i teilt n . Dann gibt es eine weitere natürliche Zahl m mit $n = p_i \cdot m$. Es gilt dann:

$$\begin{aligned} p_i \cdot m &= n = p_1 \cdots p_r + 1, \\ p_i \cdot (m - (p_1 \cdots p_{i-1} \cdot p_{i+1} \cdots p_r)) &= 1. \end{aligned}$$

² Euklid von Alexandria (ca. 365–300 v. Chr.)

Diese letzte Gleichung besagt, dass 1 ein Vielfaches der Primzahl $p_i > 1$ ist. Das ist natürlich Unsinn oder genauer gesagt ein Widerspruch zu der Annahme, dass eine der Zahlen p_1 bis p_r die Zahl n teilt.

Der Primteiler p von n muss somit von all den Primzahlen p_1 bis p_r verschieden sein. Dies ist nun der gesuchte Widerspruch zu der anfänglichen Annahme, dass es nur die (endlich vielen) Primzahlen p_1 bis p_r gibt. Dieser Widerspruch zeigt, dass die im Satz behauptete Aussage richtig sein muss! ■

Im Zusammenhang mit der bereits angesprochenen Zerlegung einer natürlichen Zahl bezüglich der multiplikativen Struktur gilt der folgende *Satz von der eindeutigen Primfaktorzerlegung*:

Satz 7.2: Satz von der eindeutigen Primfaktorzerlegung

Ist $n \geq 2$ eine natürliche Zahl, so gibt es eindeutig bestimmte Primzahlen $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ und natürliche Zahlen $e_1, e_2, \dots, e_r$, sodass gilt:

$$n = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r} \quad (7.9)$$

Dies ist ein typischer *Existenzsatz*, dessen Beweis übrigens per Induktion nach n erbracht werden kann. Aufgrund dieses Satzes *existiert* also zu jeder gegebenen natürlichen Zahl eine eindeutig bestimmte Menge von Primteilern. Das Wissen um die Existenz hilft jedoch nicht bei der konkreten Bestimmung der Primteiler einer gegebenen konkreten Zahl. In der Tat ist für diese Aufgabe kein effizientes Verfahren bekannt. Ist z. B. von einer natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}$ bekannt, dass sie das Produkt zweier großer Primzahlen p und q ist ($p, q > 2^{1000}$), so ist es nach heutigem Kenntnisstand praktisch unmöglich, diese Primteiler zu bestimmen, falls nur n gegeben ist.

Würde überraschenderweise doch ein Weg gefunden werden, der eine Bestimmung der Primteiler effizient möglich machte, so hätte dies gravierende praktische Auswirkungen, beispielsweise auf unsere alltägliche Internetnutzung. Hier (konkret bei der Nutzung des Protokolls HTTPS), wie auch bei vielen anderen IT-Sicherheitslösungen, kommt sehr häufig das kryptographische *RSA-Verfahren* zur Anwendung, welches mit einem Schlag gebrochen wäre, wenn die Bestimmung von Primteilern effizient gelänge.

Frage 20

Wie viele verschiedene natürliche Zahlen > 1 gibt es, die durch kein Quadrat einer Primzahl geteilt werden und deren sämtliche Primteiler in der Menge

$$P = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$$

liegen?

7.2 Division mit Rest und Stellenwertsysteme

In $\mathbb{N}$ führt die Umkehrung der Multiplikation im Allgemeinen aus dem Zahlenbereich der natürlichen Zahlen heraus. Möglich ist jedoch immer die Durchführung einer Division mit Rest. Bei einer Division von $a \in \mathbb{N}_0$ durch $b \in \mathbb{N}$ wird das größte Vielfache von b gesucht, welches gerade noch kleiner oder gleich a ist. Die Differenz von a mit diesem Vielfachen von b gibt den *Rest* r :

Division von $a \in \mathbb{N}_0$ durch $b \in \mathbb{N}$ mit Rest

$$a = q \cdot b + r \quad (7.10)$$

mit ganzzahligem Quotienten q und Rest $r \in \{0, 1, 2, \dots, b-1\}$.

Der Rest r wird auch mit

$$a \bmod b := r \quad (7.11)$$

bezeichnet. (Sprechweise: a modulo b)

Beispiel 7.4

In $\mathbb{N}$ ergibt z. B. eine Division von 17 durch 5 den ganzzahligen Quotienten $q = 3$ und den Rest $r = 17 \bmod 5 = 2$. 

Wir sind es gewohnt, natürliche Zahlen im *Dezimalsystem* (Zehnersystem) darzustellen. Hierzu wird zunächst die Menge der zehn verschiedenen *Ziffern*

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

benötigt und darüber hinaus eine Zuordnung der einzelnen Stellen bei einer aus mehreren Ziffern zusammengesetzten Zahl zu entsprechenden Potenzen der Zahl Zehn (Einerstelle, Zehnerstelle, Hunderterstelle, etc.). In diesem Sinne interpretieren wir durch lange Übung und Gewöhnung jedes aus den genannten Ziffern zusammengesetzte „Wort“ als eine natürliche Zahl. Z. B. entspricht dem Ausdruck 2706 in diesem Sinne der Zahlenwert

$$2706 = 2 \cdot b^3 + 7 \cdot b^2 + 0 \cdot b^1 + 6 \cdot b^0,$$

wobei b für die natürliche Zahl steht, die den Wert zehn besitzt. (Hier steht mit Absicht „zehn“ und nicht $b = 10$, da der aus den Ziffern 1 und 0 zusammengesetzte Ausdruck „10“ ja gerade erklärt werden soll!)

Genauso, wie im Dezimalsystem mithilfe von zehn verschiedenen Ziffern jede natürliche Zahl eindeutig dargestellt werden kann, ist dies auch zu jeder anderen Basis $b \in \mathbb{N}$, $b \geq 2$ mit b verschiedenen Ziffern möglich. Die wichtigsten *Stellenwertsysteme* sind neben dem Dezimalsystem das *Dualsystem* bzw. *Binärsystem* zur Basis 2 und das *Hexadezimalsystem* zur Basis 16. Auch das *Oktalsystem* zur Basis 8 sei hier noch erwähnt.

Beispiel 7.5 (Anwendungsbeispiel)

Bei technischen Implementierungen zur Durchführung von Rechnungen mit sehr großen Zahlen werden Zahlen in einem Array (einer Aneinanderreihung) von Variablen gespeichert, die jeweils Daten von einem Datentyp speichern können, mit dem die benutzten Prozessoren effizient rechnen können. Heutzutage rechnen Prozessoren typischerweise mit 32 Bit oder 64 Bit langen Datentypen. Bei der Bereitstellung von Rechenroutinen für große Zahlen, die in Arrays von beispielsweise 32 Bit langen Datentypen gespeichert sind, werden Algorithmen zum Rechnen mit Zahlen in einem Stellenwertsystem zur Basis $b = 2^{32}$ implementiert.

Wer sich für entsprechende Algorithmen interessiert, findet qualitativ gute Implementierungen z. B. im Quellcode der JAVA-Klasse `math.BigInteger` (und der von dieser Klasse benutzten Klasse `math.MutableBigInteger`). 

Für ein Stellenwertsystem zur Basis b werden b verschiedenen Zeichen zur Darstellung der Ziffern benötigt. Für Stellenwertsysteme zu einer Basis $b \leq 10$ kann einfach ein entsprechender Teilbereich, der für die Darstellung der Dezimalzahlen verwendeten Ziffern, genutzt werden. Zur Darstellung von Zahlen im Oktalsystem werden also die Ziffern $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ benutzt. Insofern kann die bereits oben besprochene Ziffernfolge 2706 auch eine Oktalzahl darstellen. Ist aus dem Zusammenhang das Stellenwertsystem nicht eindeutig ersichtlich, wird der Wert der Basis als Index an die Ziffernfolge geschrieben, z. B. in der Form 2706_8 .

Beispiel 7.6

Die Darstellung von 2706_8 im Dezimalsystem berechnet sich wie folgt:

$$2706_8 = 2 \cdot 8^3 + 7 \cdot 8^2 + 0 \cdot 8^1 + 6 \cdot 8^0 = 2 \cdot 512 + 7 \cdot 64 + 6 = 1478$$

Genauso werden Dualzahlen, die mit den Ziffern 0 und 1 dargestellt werden, in Dezimalzahlen umgerechnet:

Beispiel 7.7

$$100110_2 = 2^5 + 2^2 + 2^1 = 38$$

Für Stellenwertsysteme zu einer Basis $b > 10$ müssen entweder zusätzliche Ziffern festgelegt werden oder die Zahlen im Bereich von 0 bis $b - 1$ in ihrer Dezimaldarstellung als Ziffern interpretiert werden. Im zweiten Fall ist jedoch bei einer aus mehreren Ziffern zusammengesetzten Zahl darauf zu achten, die einzelnen Stellen durch eine deutliche Trennung kenntlich zu machen.

Zur Darstellung von Hexadezimalzahlen wird die Ziffernmenge $\{0, 1, \dots, 9\}$ in der Regel um die Ziffern A, B, C, D, E und F erweitert. Die Umrechnung von Hexadezimalzahlen in Dezimalzahlen folgt dem bekannten Schema.

Beispiel 7.8

$$E2B_{16} = 14 \cdot 16^2 + 2 \cdot 16 + 11 = 3627$$

Inzwischen sollte klar sein, wie die Dezimaldarstellung einer Zahl, die in einem Stellenwertsystem zu einer beliebigen Basis b gegeben ist, berechnet werden kann.

Es soll nun noch die entgegengesetzte Aufgabe angegangen werden: die Berechnung der Darstellung einer natürlichen Zahl a in einem Stellenwertsystem zu einer beliebigen Basis b , wobei die Zahl in der Dezimaldarstellung (oder in einer anderen Form) gegeben ist.

Zu gegebenen $n \in \mathbb{N}$ und $b \in \mathbb{N}$ mit $b \geq 2$ ist also eine Darstellung von n in der Form

$$n = z_k \cdot b^k + z_{k-1} \cdot b^{k-1} + \cdots + z_1 \cdot b + z_0 = (z_k z_{k-1} \cdots z_1 z_0)_b \quad (7.12)$$

mit $z_i \in \{0, 1, \dots, (b-1)\}$, $z_k \neq 0$ gesucht.

Um die gesuchten Koeffizienten (Ziffern) $z_0, \dots, z_k$ zu finden, muss die Zahl n wiederholt durch b mit Rest geteilt werden. Die erste Division von n durch b mit Rest liefert:

$$n = n_0 \cdot b + z_0 \quad \text{mit } n_0, z_0 \in \mathbb{N}_0, 0 \leq z_0 < b$$

Hätten wir bereits eine Darstellung von n_0 im Stellenwertsystem zur Basis b in der Form

$$n_0 = z_k \cdot b^{k-1} + z_{k-1} \cdot b^{k-2} + \cdots + z_1,$$

so ergäbe sich hiermit die gesuchte Darstellung für n . Da nun aber n_0 kleiner als n ist, kann die Darstellung von n_0 im Stellenwertsystem zur Basis b rekursiv durch weitere Divisionen mit Rest gefunden werden. Die Zahlen $z_0, \dots, z_k$ lassen sich also wie folgt bestimmen:

$$\begin{array}{ll} n = n_0 \cdot b + z_0 & \text{mit } n_0 \in \mathbb{N}, 0 \leq z_0 < b \\ n_0 = n_1 \cdot b + z_1 & \text{mit } n_1 \in \mathbb{N}, 0 \leq z_1 < b \\ n_1 = n_2 \cdot b + z_2 & \text{mit } n_2 \in \mathbb{N}, 0 \leq z_2 < b \\ \vdots & \vdots \\ n_{k-2} = n_{k-1} \cdot b + z_{k-1} & \text{mit } n_{k-1} \in \mathbb{N}, 0 \leq z_{k-1} < b \\ n_{k-1} = 0 \cdot b + z_k & \text{mit } 0 < n_{k-1} = z_k < b \end{array}$$

Beispiel 7.9

Die Zahl 1234 soll im Dual- und im Hexadezimalsystem dargestellt werden. Für die Darstellung im Dualsystem ($b = 2$) berechnen wir die Ziffern entsprechend der oben angegebenen Vorgehensweise durch wiederholte ganzzahlige Division durch 2:

$$\begin{array}{llll} 1234 & = & 617 \cdot 2 + 0 & \implies z_0 = 0 \\ 617 & = & 308 \cdot 2 + 1 & \implies z_1 = 1 \\ 308 & = & 154 \cdot 2 + 0 & \implies z_2 = 0 \\ 154 & = & 77 \cdot 2 + 0 & \implies z_3 = 0 \\ 77 & = & 38 \cdot 2 + 1 & \implies z_4 = 1 \\ 38 & = & 19 \cdot 2 + 0 & \implies z_5 = 0 \\ 19 & = & 9 \cdot 2 + 1 & \implies z_6 = 1 \\ 9 & = & 4 \cdot 2 + 1 & \implies z_7 = 1 \\ 4 & = & 2 \cdot 2 + 0 & \implies z_8 = 0 \\ 2 & = & 1 \cdot 2 + 0 & \implies z_9 = 0 \\ 1 & = & 0 \cdot 2 + 1 & \implies z_{10} = 1 \end{array}$$

Durch Aneinanderreihung der berechneten Ziffern ergibt sich die Dualdarstellung zu 10011010010_2 .

Die Ziffern der Hexadezimaldarstellung berechnen wir durch wiederholte Division durch $b = 16$:

$$1234 = 77 \cdot 16 + 2 \quad \Rightarrow \quad z_0 = 2$$

$$77 = 4 \cdot 16 + 13 \quad \Rightarrow \quad z_1 = D$$

$$4 = 0 \cdot 16 + 4 \quad \Rightarrow \quad z_2 = 4$$

Durch Aneinanderreihung der berechneten Ziffern ergibt sich die Hexadezimaldarstellung zu $4D2$.

Die Hexadezimaldarstellung lässt sich übrigens auch direkt aus der Dualdarstellung ablesen, da je vier Stellen im Dualsystem einer Stelle im Hexadezimalsystem entsprechen. Der Dualdarstellung $(100\ 1101\ 0010)_2$ kann also wegen $100_2 = 4$, $1101_2 = D$ und $0010_2 = 2$ sofort die Darstellung $(100\ 1101\ 0010)_2 = 4D2_{16}$ entnommen werden. ◀

Frage 21

Berechnen Sie $1234 \bmod 12$, $135 \bmod 15$ und $0 \bmod 7$.

Frage 22

Schreiben Sie 463_7 als Dezimalzahl.

Frage 23

Schreiben Sie 463 als Binär- und als Hexadezimalzahl.

Frage 24

Zeigen Sie, dass 1001_b für kein $b \in \mathbb{N}$ mit $b \geq 2$ eine Primzahl ist.

7.3 Der Binomialsatz

Bei der Berechnung einer n -ten Potenz ($n \in \mathbb{N}$) der Summe von zwei Zahlen a und b

$$(a+b)^n = \underbrace{(a+b) \cdot (a+b) \cdot \dots \cdot (a+b)}_n$$

treten beim Ausmultiplizieren der einzelnen Klammern lauter Terme der Form $a^k b^{n-k}$ mit $0 \leq k \leq n$ auf. Die Frage ist nur, wie oft für ein gegebenes k der Term $a^k b^{n-k}$ auftritt.

Diese Frage lässt sich direkt als ein kombinatorisches Problem auffassen, da nur festgestellt werden muss, auf wie viel verschiedene Arten k der insgesamt n Klammern ausgewählt werden können: Beim vollständigen Ausmultiplizieren der Klammern entspricht jeder solchen Auswahl genau ein Summand der Form $a^k b^{n-k}$, wenn aus den ausgewählten Klammern jeweils der Faktor a und aus den verbleibenden $n-k$ Klammern der Faktor b genommen wird.

Die Anzahl der auftretenden Terme $a^k b^{n-k}$ entspricht also der Anzahl der möglichen k -Teilmengen aus der n -Menge aller Klammern. Diese Anzahl haben wir bereits in Kapitel 4 berechnet und mit dem Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$ bezeichnet. Es gilt daher der folgende Binomialsatz, der den Binomialkoeffizienten ihren Namen gibt.

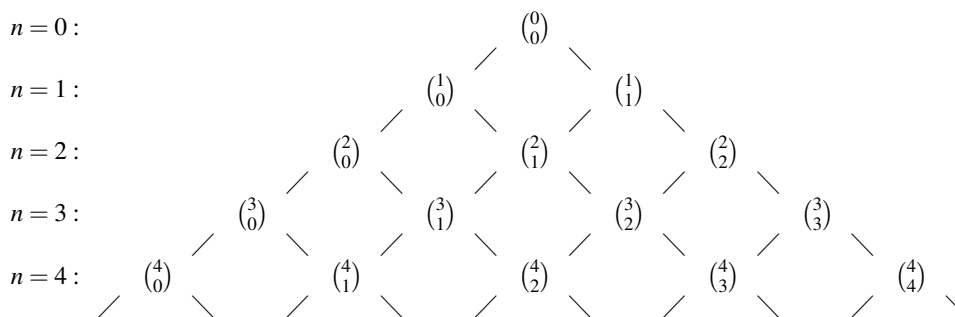
Satz 7.3: Binomialsatz

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \quad (7.13)$$

Mithilfe der Identität (4.8) können die Binomialkoeffizienten rekursiv berechnet werden. Diese rekursive Berechnung kann mit dem sogenannten Pascal'schen³ Dreieck beschrieben werden, in dessen $(n+1)$ -ter Zeile die Binomialkoeffizienten

$$\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n}$$

aufgeschrieben werden. Die äußeren Koeffizienten $\binom{n}{0}$ und $\binom{n}{n}$ sind immer 1 und die anderen Koeffizienten können gemäß (4.8) durch Addition der über diesem Koeffizienten stehenden Zahlen $\binom{n-1}{k-1}$ und $\binom{n-1}{k}$ berechnet werden.



Kommentar Der Binomialsatz kann übrigens unter Verwendung von (4.8) auch mithilfe einer vollständigen Induktion nach n bewiesen werden. Dies sei Ihnen zur Übung dringend empfohlen! ◀

Frage 25

Zeigen Sie, dass für $n \in \mathbb{N}_0$ stets die folgende Formel für die Summe der Binomialkoeffizienten in einer Zeile des Pascal'schen Dreiecks gilt:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

Können Sie diese Gleichung auch mithilfe einer mengentheoretischen Abzählung begründen?

Frage 26

Berechnen Sie den von x unabhängigen Summanden der Entwicklung von:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^{12}$$

³ Blaise Pascal (*1623 Clermont, †1662 Paris)

8.1	Begriffe und Sätze aus der Mengenlehre	68
8.2	Abbildungen	69
8.3	Die natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$	70
8.4	Der Ring der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$	71
8.5	Wichtige Formeln	71

In diesem Kapitel sind die wichtigsten Definitionen und Zusammenhänge aus diesem Studienheft thematisch sortiert nochmals zusammengestellt.

8.1 Begriffe und Sätze aus der Mengenlehre

Element-Mengen-Relation	$x \in M$ $x \notin M$
Definition über Eigenschaft E	$M = \{x \mid E(x)\}$
Kardinalität (Mächtigkeit, Ordnung)	$ M $
Leere Menge	$\emptyset$ $ \emptyset = 0$
Endliche Menge	$M = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ $ M = n$
Abzählbar unendliche Mengen	$M = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ $ M = \infty$
Teilmenge	$M_1 \subseteq M_2$ $x \in M_1 \implies x \in M_2$
Obermenge	$M_1 \supseteq M_2$ $\iff M_2 \subseteq M_1$
Mengengleichheit	$M_1 = M_2$ $\iff M_1 \subseteq M_2 \text{ und } M_2 \subseteq M_1$
Durchschnitt	$M_1 \cap M_2 := \{x \mid x \in M_1 \text{ und } x \in M_2\}$ $\bigcap_{i \in I} M_i := \{x \mid x \in M_i \text{ für alle } i \in I\}$
Vereinigung	$M_1 \cup M_2 := \{x \mid x \in M_1 \text{ oder } x \in M_2\}$ $\bigcup_{i \in I} M_i := \{x \mid x \in M_i \text{ für ein } i \in I\}$
	$ M_1 \cup M_2 = M_1 + M_2 - M_1 \cap M_2 $
Assoziativgesetze	$(M_1 \cap M_2) \cap M_3 = M_1 \cap (M_2 \cap M_3)$ $(M_1 \cup M_2) \cup M_3 = M_1 \cup (M_2 \cup M_3)$
Kommutativgesetze	$M_1 \cap M_2 = M_2 \cap M_1$ $M_1 \cup M_2 = M_2 \cup M_1$

Distributivgesetze	$M_1 \cap (M_2 \cup M_3) = (M_1 \cap M_2) \cup (M_1 \cap M_3)$ $M_1 \cup (M_2 \cap M_3) = (M_1 \cup M_2) \cap (M_1 \cup M_3)$
Komplement (Mengendifferenz)	$M_1 \setminus M_2 := \{x \mid x \in M_1, x \notin M_2\}$
	$ M_1 \setminus M_2 = M_1 - M_1 \cap M_2 $
De Morgan'sche Regeln	$M \setminus (\bigcap_{i \in I} M_i) = \bigcup_{i \in I} (M \setminus M_i)$ $M \setminus (\bigcup_{i \in I} M_i) = \bigcap_{i \in I} (M \setminus M_i)$
Kartesisches Produkt	$M_1 \times M_2$ $:= \{x \mid x = (x_1, x_2), x_1 \in M_1, x_2 \in M_2\}$
	$M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_n$ $:= \{x \mid x = (x_1, x_2, \dots, x_n), x_i \in M_i\}$
	$M^n := \underbrace{M \times M \times \cdots \times M}_n$
	$ M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_n = M_1 \cdot M_2 \cdot \cdots \cdot M_n $
Potenzmenge	$\mathcal{P}(M) := \{N \mid N \subseteq M\}$ $ \mathcal{P}(M) = 2^{ M }$
k -Teilmengen einer n -Menge	$\{N \mid N \subseteq M, N = k\} \quad (M = n)$
Binomialkoeffizient	$\binom{n}{k} := \{N \mid N \subseteq M, N = k\} $

8.2 Abbildungen

Abbildung	$f: D \rightarrow W, \quad x \mapsto y = f(x)$
Definitionsbereich	D
Zielmenge	W
Bild von $x \in D$ (unter f)	$y = f(x)$
ein Urbild von $y \in W$ (unter f)	$x \in D$ mit $f(x) = y$
Menge aller Urbilder von y	$\{x \in D \mid f(x) = y\}$
Bild (Bildbereich) von f	$f(D) := \{y \mid y = f(x), x \in D\}$
Graph (Funktionsgraph) von f	$\{(x, y) \mid (x, y) \in D \times W, y = f(x)\} \subseteq D \times W$
Verkettung (Hintereinanderausführung)	
$f: D_1 \rightarrow W_1, g: D_2 \rightarrow W_2, f(D_1) \subseteq D_2$	$g \circ f: D_1 \rightarrow W_2, \quad (g \circ f)(x) := g(f(x))$

Injektivität	Zu jedem $y \in W$ gibt es <i>höchstens</i> ein $x \in D$ mit $f(x) = y$. $\iff$ Es gibt eine Abbildung $g : W \rightarrow D$ mit $(g \circ f)(x) = x$ für alle $x \in D$.
Surjektivität	Zu jedem $y \in W$ gibt es <i>mindestens</i> ein $x \in D$ mit $f(x) = y$. $\iff$ Es gibt eine Abbildung $g : W \rightarrow D$ mit $(f \circ g)(y) = y$ für alle $y \in W$.
Bijektivität Umkehrabbildung f^{-1}	Zu jedem $y \in W$ gibt es <i>genau</i> ein $x \in D$ mit $f(x) = y$. $\iff$ Es gibt eine Abbildung $f^{-1} : W \rightarrow D$ mit $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ für alle $x \in D$ und $(f \circ f^{-1})(y) = y$ für alle $y \in W$.

8.3 Die natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$

Natürliche Zahlen	$\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\}$ $\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
Vollständige Induktion $\left. \begin{array}{l} A(1) \text{ ist wahr} \\ (A(n) \text{ ist wahr}) \Rightarrow (A(n+1) \text{ ist wahr}) \end{array} \right\} \Rightarrow A(n) \text{ gilt f.a. } n \in \mathbb{N}$	
Eindeutige Primfaktorzerlegung	$n = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r} \quad (n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$ $p_1 < \cdots < p_r \text{ Primzahlen, } e_1, \dots, e_r \in \mathbb{N}$
Division mit Rest ($a \in \mathbb{N}_0, b \in \mathbb{N}$)	$a = q \cdot b + r \quad \text{mit } q, r \in \mathbb{N}_0, 0 \leq r < b$ $r = a \bmod b$
Stellenwertsystem zur Basis $b \in \mathbb{N}$	$(z_k z_{k-1} \dots z_1 z_0)_b$ $= z_k \cdot b^k + z_{k-1} \cdot b^{k-1} + \cdots + z_1 \cdot b + z_0$

8.4 Der Ring der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$

Ganze Zahlen	$\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}$
Assoziativgesetze	$(a+b)+c = a+(b+c)$ $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
Kommutativgesetze	$a+b = b+a,$ $a \cdot b = b \cdot a$
Distributivgesetz	$a \cdot (b+c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Existenz neutraler Elemente	$0+z = z$ für alle $z \in \mathbb{Z}$ $1 \cdot z = z$ für alle $z \in \mathbb{Z}$
Inverse Elemente bzgl. der Addition	$(-z) + z = 0$

8.5 Wichtige Formeln

Binomische Formeln	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
Arithmetische Summenformel	$\sum_{i=1}^n (a + (i-1)d) = \frac{n \cdot (a + a + (n-1)d)}{2}$ $= n \cdot a + \frac{n(n-1) \cdot d}{2}$
	$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$
	$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
	$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$
Geometrische Summenformel	$\sum_{i=1}^n a \cdot q^{i-1} = a \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (q \neq 1)$

Fakultät	$n! = 1 \cdot 2 \cdots n$
Binomialkoeffizient	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
	$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad (n, k \in \mathbb{N}_0, 0 \leq k \leq n)$
Rekursionsformel (Pascal'sches Dreieck)	$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$ $(n, k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq n)$
Binomialsatz	$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$